KOSTENLOSE LESEPROBE

MX:

DIE EINFÜHRUNG

Kapitel null des Leitfadens für ein Web, das für KI-Agenten funktioniert - und für alle anderen

WEITER MIT

MX:
THE HANDBOOK

Alles, was Sie brauchen, um das Web für KI-Agenten zu gestalten - und für alle anderen

MX:
THE PROTOCOLS

Die formalen Standards und Spezifikationen für ein maschinenlesbares Web

Dies ist nicht das vollständige System.
Es ist der Ausgangspunkt.

Das vollständige System freischalten ->.
mx.allabout.network

+ Mehr KI-Traffic

% Mehr Conversions

€ Mehr Umsatz

* Zukunftssicheres Geschäft

Verlegt und gedruckt von mxprintworks.com, 120 Main Street, Largs, Schottland.

© CogNovaMX. Erstveröffentlichung 2026. Alle Rechte vorbehalten. Anfragen zur Genehmigung, Auszüge aus diesem Buch zu vervielfältigen, richten Sie bitte an Permissions, MXPRINTWORKS, LPC Design + Print, 120 Main Street, Largs, Ayrshire, KA30 8JN Schottland, Vereinigtes Königreich.

Erste Auflage. Gedruckt im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Umschlaggestaltung von Scott McGregor. Buchgestaltung von Tom Cranstoun.

Die Prosa dieser Ausgabe ist Standarddeutsch. Codebezeichner (HTML-Elemente, CSS-Eigenschaften, Schema.org-Typen) behalten in jeder Sprache die Schreibweise, die ihr definierender Standard verwendet: Sie sind Code, keine Prosa.

Diese Ausgabe ist eine Übersetzung der englischen Erstausgabe. Bei Abweichungen ist der englische Text maßgeblich.

Wenn Sie den Autor für eine Veranstaltung buchen möchten, besuchen Sie bitte mx.allabout.network/books/the-author.html.

Inhalt

MX: Die Einführung 4

Die Bücher kaufen 36

Der Kipppunkt der KI - CMS Kickoff 2024 37

Über den Autor: Was Sie davon haben 47

Mit dem Autor arbeiten 50

MX: Die Einführung

Die Maschinen verstehen, die Ihre Website lesen, und den Umsatz, der dabei auf dem Spiel steht.

Das Werkzeug, über das Sie zu viel wissen müssen

Sie sitzen mitten in einem Memo und halten inne, nicht um zu schreiben, sondern um zu wählen. Das neueste, größte Modell oder das günstigere? Den Modus, der nachdenkt, oder den, der sofort antwortet? Sie nehmen die größte, neueste Option, die Sie bekommen können, weil Sie unmöglich wissen können, worauf die kleinere verzichtet hätte. Jemand lässt dieselbe Arbeitswoche zweimal laufen und sieht die Rechnung von wenigen Dollar auf über sechshundert steigen, dieselben Aufgaben, ein neueres Modell darunter, und zu keinem der beiden Läufe eine Erklärung.

Das ist ein merkwürdig unproduktiver Moment in einer mächtigen Technologie. Unsere Aufmerksamkeit gilt der Maschinerie, den Modellnamen und Modi, statt der Arbeit. Die Aufgabe sagt uns nie, welches Modell sie braucht, denn ihre Datei sagt nichts über sich selbst: nicht, was sie ist, nicht, wozu sie dient, nicht, wer für sie einsteht. Die Last bleibt jedes Mal beim Menschen.

Dieses kurze Buch handelt davon, diese Last vom Menschen in die Datei zu verlagern. Genau das leistet Machine Experience, und daran hängt der Umsatz, um den es auf den folgenden Seiten geht.

Ein Wort dazu, was für ein Buch dies ist. Betrachten Sie es als Skizze des Geländes, nicht als Vermessung. Das Thema bewegt sich jede Woche: Modelle kommen und verschwinden, Plattformen ändern, was sie lesen, und Regulierungsbehörden setzen Fristen, die sich verschieben oder halten. Eine kurze Einführung kann all dem nicht folgen, und diese versucht es auch nicht. Was sie leisten kann: Ihnen zeigen, wo die Probleme liegen, die Stellen markieren, an denen der Boden trägt, und offen sagen, wo ich der Beweislage vorausdenke. Die Einzelheiten werden veralten; die Prinzipien, so erwarte ich, werden Bestand haben. Hat sich eine Zahl bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie dies lesen, verändert, finden Sie die aktuelle in den Büchern und ihren laufend aktualisierten Anhängen, und dieser Abstand belegt das Argument besser, als ich es könnte: Eine Seite, die sagt, wann sie geschrieben wurde und woher sie stammt, ist eine, die ein Leser, Mensch oder Maschine, prüfen kann.

Umsatz, den Sie nicht gehen sehen

Maschinen vermitteln bereits heute Handel. Sie vergleichen Ihre Produkte, prüfen Ihre Verfügbarkeit und empfehlen Sie oder Ihre Wettbewerber. Die kaufmännische Frage ist einfach: Schließen sie Transaktionen auf Ihrer Website ab, oder ziehen sie weiter zu jemandem, der es ihnen leichter gemacht hat?

Adobes Daten zum Weihnachtsgeschäft 2025 machen die Größenordnung sichtbar. KI-Verweise auf Handelsseiten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 693 Prozent. Verweise im Reisesegment stiegen um 539 Prozent. KI-vermittelte Besucher konvertierten um 31 Prozent besser als anderer Traffic und sprangen 33 Prozent seltener ab. Maschinenvermittelter Handel hörte binnen eines Quartals auf, ein Experiment zu sein, und wurde zum Umsatztreiber.

Im Januar 2026 starteten vier große Plattformen innerhalb von acht Tagen Systeme für maschinellen Handel: Amazon Alexa+ (5. Januar), Microsoft Copilot Checkout (8. Januar), Google Universal Commerce Protocol (11. Januar) und Anthropic Claude Cowork (12. Januar). Was Branchenanalysten auf 12 bis 24 Monate veranschlagt hatten, verdichtete sich auf sechs Monate. Maschinenvermittelter Handel ist Infrastruktur, kein Experiment. Bis Juni 2026 war die Zahlungsschiene selbst in das Chatfenster gewandert: Visa hat sein Netz in ChatGPT eingebettet, und ein Agent erscheint nun bei jedem Händler, der die Karte akzeptiert, ohne Integrationsprojekt auf Ihrer Seite. Der Agent kann überall bezahlen; kaufen kann er nur, was er lesen kann.

Die Maschinen wollen bei Ihnen kaufen. Die Frage ist, ob Ihre Inhalte ihnen geben, was sie brauchen.

Denken Sie an alles, was Sie hervorbringen: was Sie schreiben, filmen, aufzeichnen, in ein PDF scannen, als Datensatz aufbereiten. Dazu kommen die Verträge Ihrer Rechtsabteilung und die Briefings Ihrer Agentur. Die Disziplin, die all das hervorbringt, heißt Content Ops: erstellen, verwalten, verbessern, veröffentlichen, verteilen, archivieren, zurückziehen. Das Web ist ein Kanal. Es gibt Dutzende. MX sorgt dafür, dass die Arbeit von Content Ops jeden Kanal übersteht, und vor allem den Moment, in dem ein KI-Agent oder ein anderes System einer dieser Dateien außerhalb der Umgebung begegnet, die sie hervorgebracht hat. Ohne diese Überlebensschicht wurde die Arbeit einmal verfasst und danach von jeder Maschine, die sie berührt, still vergessen.

Ihre Website ist ein Bruchteil Ihres Inhaltsbestands. Verträge, Richtlinien, Produktspezifikationen und technische Berichte sind nicht im Web, aber KI-Agenten in Unternehmenswerkzeugen lesen sie längst, leiten ab, was sie können, und raten den Rest. Im Web zu stehen und maschinenlesbar zu sein, ist nicht dasselbe. Ein Dokument auf einem öffentlichen Server bleibt für einen Agenten undurchsichtig, der keinen Kontext dazu hat, was es ist, wer es geschrieben hat, welche Fassung es darstellt oder welche Aussagen es trifft. Barrierefreiheit im Web löst die Auffindbarkeit. MX löst das Verstehen.

Die unsichtbaren Nutzenden

Auf Ihrer Website gibt es eine neue Klasse von Nutzenden, und sie heißen aus zwei Gründen unsichtbar. Sie sind für Sie unsichtbar: Sie verschwinden in der Statistik, kommen einmal und hinterlassen keine Spur. Die Oberfläche ist umgekehrt für sie unsichtbar: Sie sehen keine Animationen, keine Farbe, keine Einblendungen, keine Ladeanzeigen und keinen der visuellen Hinweise, mit denen Ihre Website kommuniziert. Es sind Maschinen, die Ihre Website besuchen und dort handeln, ohne dass Sie es bemerken.

Die meisten Unternehmen erfassen den Traffic von KI-Bots gar nicht. Manche sperren ihn per robots.txt oder Cloudflare-Identitätskontrolle vollständig aus und wundern sich zugleich, warum ihr KI-vermittelter Umsatz hinter dem der Wettbewerber liegt. Moderne KI-Browser weisen sich in ihrem User-Agent zwar aus, aber diese Zeichenketten lassen sich in einer Zeile Code fälschen. Sie können nicht wissen, welche Art von Maschine gerade zu Besuch ist und wie leistungsfähig sie ist.

Die Muster, die MX für diese unsichtbaren Nutzenden verlangt (ausdrückliche Struktur, semantisches HTML, dauerhafter Zustand), nützen zugleich Menschen mit Behinderungen, die auf Screenreader und Tastaturbedienung angewiesen sind. Diese Überschneidung ist real. Was die Investition trägt, ist der kaufmännische Fall: Maschinen vermitteln Handel, beantworten Gesundheitsfragen, vergleichen Hochschulen und erledigen Behördengänge im Auftrag von Menschen. Wenn Ihre Website bei ihnen versagt, verlieren Sie dieses Geschäft lautlos.

Die Überschneidung reicht über die Seiten hinaus bis in die Dateien, die Sie veröffentlichen. Eine typische Organisation liefert neben ihren Webinhalten PDFs aus: Whitepaper, Produktdatenblätter, aufsichtsrechtliche Eingaben, Verträge, Schulungsunterlagen. Die meisten dieser PDFs sind Byteströme ohne Strukturtags und ohne Alternativtexte. Damit sind sie für Screenreader-Nutzende unlesbar (jeder vierte Mensch in der Europäischen Union hat eine Form von Behinderung). Zugleich sind sie für Maschinen schlecht auswertbar: für KI-Agenten, für Suchmaschinen-Crawler und für jedes automatisierte System, das Dokumente liest. Der European Accessibility Act, in Kraft seit dem 28. Juni 2025, sieht Geldbußen von rund zehntausend Euro für geringfügige Verstöße vor. Bei schweren oder wiederholten Verstößen werden hunderttausend Euro oder mehr fällig, und gegenüber großen Unternehmen sind deutlich höhere Beträge möglich. Getaggte, deklarierte, prüfbare PDFs zu erzeugen, ist dieselbe Arbeit wie barrierefreie Webseiten zu erzeugen: die Struktur taggen, die Konformität deklarieren, die Kontrolle festhalten. MX macht die entstehenden Dokumente als Nebeneffekt der Maschinenlesbarkeit barrierefrei, genau wie bei HTML.

Hier landet auch das Fairnessprinzip der UNESCO. Die Empfehlung verlangt von KI-Systemen Fairness, Diskriminierungsfreiheit und digitale Teilhabe. Die WCAG-Anforderung von MX und sein Beharren auf vorhandenen Bausteinen, Schema.org, semantisches HTML, ISO-Formate, BCP-47-Sprachkennungen, sind der technische Ausdruck dieses Prinzips. Alle Nutzenden, unabhängig von Behinderung, Sprache oder Gerät, haben Anspruch auf Inhalte, die für sie funktionieren. Barrierefreiheit und Maschinenlesbarkeit sind zwei Kanten dieser Verpflichtung, und Barrierefreiheit ist die, die Menschen sehen.

Drei Fehler, die das Web nicht selbst behebt

Drei ineinandergreifende strukturelle Fehler blockieren den maschinellen Zugang, und kein Fortschritt bei der KI löst sie auf.

Feindseliges Design. Jede Website verlangt etwas, bevor sie Wert liefert: Cookies akzeptieren, das Banner wegklicken, das Pop-up schließen, durch das Karussell navigieren. Eine Einblendung, die nach drei Sekunden verschwindet, ist für Software unsichtbar, die das DOM im Halbsekundentakt liest. Reiter verbergen Inhalte, die die Maschine nie angefordert hat. Aufklappelemente und Mehr-anzeigen-Schalter klappen sie zu, bevor die Maschine eintrifft. Das feindselige Web ist architektonisch unvereinbar mit maschinellem Zugang, und Maschinen werden nicht besser darin, es zu lesen. Die Mehrdeutigkeit in Ihrem Markup bleibt bestehen, bis Sie sie entfernen.

Inhalte, die in Plattformen gefangen sind. Jedes CMS sperrt Inhalte in sein eigenes Format, seine eigene Datenbank, seine eigene Schnittstelle. Maschinen können davon nichts lesen, denn die Inhalte waren für menschliche Augen innerhalb eines proprietären Systems gedacht, nicht für Maschinen, die über offene Standards arbeiten.

Strukturierte Daten genügen nicht. Schema.org beschreibt. MX führt aus. Dieser Unterschied ist entscheidend: Metadaten sind nicht bloß die Dokumentation einer Tatsache. Jedes Metadatenfeld ist eine aktive Anweisung, die einer Maschine sagt, was als Nächstes zu tun ist: was zu prüfen ist, was zu kontrollieren ist, ab wann sie nicht mehr vertrauen darf. Schema.org-JSON-LD beantwortet, was Maschinen *lesen* können, aber nicht, was sie *tun* können. Es lässt feindseliges Design bestehen, lässt Inhalte an ihre Plattform gebunden und sagt nichts darüber, wer unter welchen Bedingungen und zu welchen Zwecken darauf zugreifen darf. Strukturierte Daten sind eine Schicht in einer Praxis, die die gesamte Interaktionsfläche abdecken muss.

MX ist keine Generative Engine Optimisation. GEO, die Anbieterkategorie rund um die Optimierung von Inhalten, damit LLMs sie zitieren, stellt eine Frage: Wie bringe ich eine KI dazu, meine Seite zu erwähnen? MX stellt eine andere: Kann irgendeine Maschine, in irgendeinem Format, zu irgendeinem Zeitpunkt, irgendein Dokument in einem Bestand finden, seine Echtheit prüfen und erkennen, ob es aktuell ist? GEO optimiert einen einzelnen Pfad. MX baut Abdeckung über alle hinweg, weil niemand vorab wissen kann, welchen Weg eine bestimmte Maschine nehmen wird. Setzen Sie MX um, und die GEO-Verbesserung folgt von selbst. Umgekehrt gilt das nicht.

Legt man SEO, GEO und Webstandards nebeneinander, zeigt sich, dass alle drei dieselbe Aufgabe haben. SEO sorgt dafür, dass eine Seite gefunden wird, GEO dafür, dass sie zitiert wird, und Webstandards dafür, dass sie dargestellt wird und erreichbar ist. Alle drei handeln vom Ankommen. MX beginnt dort, wo sie aufhören. Der Agent ist da, die Datei ist geöffnet: Was ist das, woher stammt es, ist es aktuell, und soll die Maschine danach handeln? Erreicht zu werden heißt noch nicht, Vertrauen zu verdienen.

Es gibt einen mechanischen Grund, warum GEO-Budgets versickern. Die meisten Agenten lesen eine Seite so, wie `curl` es tut: Sie nehmen das rohe HTML, das der Server sendet, und führen das JavaScript nie aus. Nur ein Agent, der einen vollständigen Browser steuert, sieht die gerenderte Seite, und dieser Weg ist die teure Ausnahme. Alles, was erst nach dem Rendern erscheint, ist für die Maschinen unsichtbar, auf die es ankommt, denn es stand nie in dem HTML, das sie gelesen haben. MX legt die Bedeutung in die rohe Antwort, dorthin, wo

der Abruf landet. Und es verlangt etwas zurück: Eine Maschine muss lernen, MX zu lesen, damit die Metadaten zählen. Struktur zu veröffentlichen ist die eine Hälfte des Geschäfts; Agenten zu bauen, die sie nutzen, ist die andere. Eine Seite als Markdown statt als HTML anzufordern, nimmt derselben Sache von der anderen Seite den Wert: Die Umwandlung behält die Prosa und verwirft die strukturierten Daten und die eingebetteten Metadaten, genau die Signale, die die Maschine brauchte.

Es gibt ein schärferes Versagen als versickerndes Budget. Die als GEO verkauften Taktiken - in großer Zahl veröffentlichen, schablonenhafte Seiten ausstanzen, jede Behauptung mit Markup versehen - können Schlimmeres bewirken, als nur zu scheitern. Sie können dazu führen, dass eine Website in der gewöhnlichen Suche herabgestuft oder ganz aus dem Index entfernt wird. Das geschieht still, ohne Warnung und ohne Strafhinweis, während die KI-Zitationen der Website noch eine Weile steigen. Und weil Antwortmaschinen aus einem Suchindex abrufen, brechen diese Zitationen einen Zyklus nach den Rankings ein: Sie verlieren beides, denn es war immer dieselbe Ressource. Klassisches SEO - eine crawlbare Website, semantisches HTML, Inhalte, die ein Mensch tatsächlich wollte - ist das Rückgrat, auf dem jede Zitation steht, und es gibt kein „einfach GEO machen“, das es überspringt. Verbessern Sie eine Seite, weil sie es wert ist, gelesen zu werden, niemals um ihrer selbst willen.

Dieselbe Lücke zeigt sich überall dort, wo Publisher Ranking-Belohnungen allein über Markup jagen. SEO, GEO und AEO sagen einem Content-Team jeweils, es solle die Seite schmücken; keines von ihnen prüft sie. Die Ranking-Systeme haben bereits reagiert. FAQ- und Q&A-Markup, am aggressivsten eingesetzt, um Rich-Result-Plätze abzugreifen, sind als Rich Results inzwischen abgekündigt. Schema.org wächst auf der einen Seite weiter; Google zieht auf der anderen die Belohnungen zurück. Der Widerspruch ist struktureller Natur: Schema-Markup beschreibt, was eine Seite zu sein behauptet, kann einer Maschine aber nicht sagen, wer die Behauptung aufgestellt hat, wann, und ob ihr zu trauen ist. Das ist die Provenienzlücke. Sie wird jedes Mal größer, wenn ein Agent auf strukturierte Daten hin handelt, ohne sie prüfen zu können, und der Anreiz, das Markup zu manipulieren, wächst mit dem Gewicht, das darauf gelegt wird. MX schließt die Lücke, indem es die Herkunft mit dem Dokument mitführt, statt sie der Ableitung zu überlassen.

Direkt neben der Provenienz liegt eine zweite Lücke. SEO, GEO, AEO und JSON-LD beantworten alle dieselbe Frage: Wie *findet* eine Maschine diese Seite? Hat die Maschine sie erst einmal, schweigt die Seite darüber, was damit zu tun ist. Keines dieser Verfahren führt mit, wann die Seite veröffentlicht wurde, wann sie abläuft, wer sie jetzt pflegt (im Unterschied zu dem, der sie geschrieben hat), wie ihre kanonische Adresse lautet oder ob eine neuere Fassung sie ersetzt hat. MX führt das mit. Das MX-Felderverzeichnis benennt diese sechs Signale als erstklassige Felder auf oberster Ebene, die jeder Cog trägt: `created` für das Veröffentlichungsdatum, `expires` für das Ende der Gültigkeit, `originator` (ausgewiesen als `author`) für den unveränderlichen Urheber, `stewardship.steward` (ausgewiesen als

`maintainer`) für den veränderlichen verantwortlichen Kontakt, `canonicalUri` für die dauerhafte Adresse und `status` samt `supersedes` / `supersededBy` / `replacedBy` für die Ablösekette. Das ist die Lebenszykluslücke. Die Auffindbarkeitsschichten lösen *finde mich*; MX löst *und jetzt*.

Nicht jedes Dokument braucht jedes Feld. MX fasst die Felder deshalb in Profilen zusammen: eine kurze, benannte Liste dessen, was eine bestimmte Art von Dokument mitführen muss, sodass ein Blogbeitrag, ein Kontaktdatensatz und ein Eintrag im Risikoregister jeweils an ihren eigenen Feldern geprüft werden. Ein Dokument, das eine Maschine ausführen kann, trägt zusätzlich ein Sicherheitsprofil, das angibt, was auf dem Spiel steht und welche Kontrolle vor jeder Ausführung greift. *MX: The Protocols* widmet den Profilen ein eigenes Kapitel.

Unter alldem liegt eine Warnung: Übertreiben Sie es nicht. Sobald man alles auszeichnen kann, ist die Versuchung groß, alles auszuzeichnen, und ein Agent, dem man sagt, er solle strukturierte Daten ergänzen, tut genau das. Schmücken Sie jede Aussage, und Sie bringen Maschinen bei, das Markup zu ignorieren, so wie manipuliertes FAQ-Schema seine Belohnung verloren hat. Zeichnen Sie aus, was wesentlich ist, also die Aussagen, die eine Entscheidung verändern, und lassen Sie den Rest schlichte Prosa sein. Zu wissen, was wovon ist, und wem das Datenmodell gehört, das darüber entscheidet, ist menschliches Urteil, kein automatischer Schritt. Diese Einführung benennt die Disziplin nur. *MX: The Handbook* legt das Prinzip dar, und *MX: The Protocols* entwickelt es vollständig. Wenn Sie genau diesen Teil brauchen, ist der nächste Schritt, die Bücher zu kaufen.

Die Vielfalt zählt in der Praxis. Es gibt kein einzelnes „LLM“, für das man optimieren könnte: ChatGPT, Claude und Gemini haben unterschiedliche Aufnahmewege, unterschiedliches Abrufverhalten und unterschiedliche Vertrauenssignale. Eine Taktik, die Ihre Zitierungen im einen System hebt, kann im anderen wirkungslos bleiben, und der Abstand wächst jedes Mal, wenn ein Anbieter seine Regeln verschärft, seinen System-Prompt ändert oder ein neues Modell ausliefert. Jedes Quartal kommen neue Lesende hinzu, Agenten, von denen Sie nie gehört haben und die Ihre Seiten nach Regeln auswerten, die Sie nicht vorhersehen können. Was Sie durch diesen Wandel trägt, ist die Installation: richtige MIME-Typen, eine auffindbare Sitemap, eine llms.txt, die tatsächlich eingebunden ist, strukturierte Daten, die zu dem passen, was auf der Seite steht. Vier Punkte, jeder davon eine Konfigurationsänderung in Werkzeugen, die Sie ohnehin einsetzen. Taktiken werden sich alle paar Monate neu ordnen. Die Installation nicht.

Die Verwirrung reicht tiefer, als die meisten Käufer ahnen. Ein Markenname ist nicht eine Maschine. „Claude“ oder „ChatGPT“ ist ein Etikett über einem Web-Chat, einem Editor-Plugin, einer Telefon-App und einem Assistenten, der in einem anderen Produkt steckt, jeweils mit einem eigenen Modell unter eigenen Regeln und jeweils mit anderem Verhalten. Die gleichbleibende Stimme lässt sie wie eine einzige Persönlichkeit klingen, und das sind sie nicht. Zwei Systeme derselben Marke teilen kein Gedächtnis: Was Sie dem einen gesagt haben, hat das nächste nie gehört. Das Einzige, was über sie alle hinweg trägt, ist das, was Sie dort aufschreiben, wo jedes von ihnen es lesen kann.

Machine Experience (MX) adressiert alle drei Fehler, und es ist kein Internetproblem. Es ist ein Dokumentproblem. Verträge, Fertigungsspezifikationen, staatliche Archive, medizinische Protokolle, wissenschaftliche Arbeiten: das Arbeitsmaterial jedes Unternehmens. Dieselben strukturellen Fehler, die Maschinen auf einer Handelsseite blockieren, stoppen auch Roboter, die Wartungshandbücher lesen, autonome Fahrzeuge, die Sicherheitsvorschriften auswerten, und Industrieanlagen, die Fertigungsspezifikationen verarbeiten. MX deckt den gesamten Bestand ab. Jedes Dokument, dem eine Maschine begegnen könnte, in jedem Format, im Internet oder außerhalb, fällt darunter. Das Dokument ist das Problem. Das Dokument ist auch die Lösung.

MX tritt als vierte Disziplin der Webpraxis zu UX, SEO und Barrierefreiheit hinzu, und es teilt das Grundprinzip, das Steve Krug auf die menschliche Bedienbarkeit angewandt hat: Zwing mich nicht zum Nachdenken. Wenn eine Maschine nachdenken muss, also Bedeutung ableitet, Formate errät, Kontext erfindet, der nie aufgeschrieben wurde, ist MX gescheitert. Der Unterschied: Ein entnervter menschlicher Besucher beschwert sich vielleicht, kommt wieder oder ruft Ihren Support an. Eine Maschine sagt nichts. Sie wechselt zu einem Wettbewerber, dessen HTML leichter zu lesen ist, und Sie erfahren nie davon.

Ein Prinzip trägt die ganze Praxis: Entwerfen Sie für die eingeschränkteste Maschine, und alle Maschinen profitieren. Sie können nicht wissen, welches System Ihr Dokument verarbeitet. User-Agent-Kennungen lassen sich leicht fälschen. Die Maschinen, die inzwischen Dokumente lesen, reichen weit über Webbrowser und KI-Assistenten hinaus, bis zu Robotern, Industrieanlagen und Geräten ohne jeden Begriff von einer visuellen Oberfläche. Entwerfen Sie für den schlechtesten Fall, und jedes System gewinnt.

Der übliche Einwand lautet, die KI werde besser und komme irgendwann auch mit schlechtem Markup zurecht. Die präzise Fassung dieses Einwands scheitert auf eine bestimmte Weise: Halluzination ist ein Infrastrukturproblem, kein Modellproblem. Bessere Modelle halluzinieren auf mehrdeutigen Daten mit mehr Selbstsicherheit, nicht mit weniger. Basismodelle werden besser. Der Trend läuft zugleich in die andere Richtung: Kleine Sprachmodelle kommen auf jedes Telefon, Industriesteuerungen verarbeiten Dokumente in Echtzeit, und die Klasse der Maschinen, die Ihre Inhalte lesen müssen, wächst schneller, als ein einzelnes Modell sie auffangen kann. Die eingeschränkteste Maschine ist kein historischer Sonderfall, sie ist die absehbare Mehrheit. Für sie zu entwerfen bereitet Sie auf das vor, was bereits eintrifft.

Aus diesem Prinzip folgen vier Verpflichtungen:

- **Typisiert statt Prosa.** Preise, Daten, Identitäten in typisierten Feldern mit vereinbarten Formaten (ISO 4217, ISO 8601, BCP-47). Prosa daneben, für Menschen.
- **Gebunden, nicht abgeleitet.** Eine Zahl auf einer Seite gehört zu der Entität, die sie beschreibt. Die strukturelle Bindung nimmt der Maschine das Raten ab, welcher Entität ein Wert gehört.
- **Der Mensch bleibt immer eingebunden.** Ausgaben bleiben für beide lesbar und prüfbar. Alles, was nur für eine der beiden Seiten lesbar ist, für den Menschen oder für die Maschine, ist ein Rückschritt. Das siebte Prinzip der UNESCO, menschliche Aufsicht

und Entscheidung, sagt dasselbe in der Sprache der Politik: Wenn kein Mensch nachvollziehen kann, was eine Maschine getan hat, hat die Schutzvorkehrung bereits versagt.
- **Auf Bekanntem aufbauen.** Schema.org, JSON-LD, Microdata, semantisches HTML. Vorhandene Bausteine, diszipliniert eingesetzt.

Drei Fragen statt „KI-tauglich“

„Sind unsere Inhalte KI-tauglich?“ ist die falsche Frage, denn hinter „KI“ stehen ein Chatbot, ein interner Agent, eine automatisierte Verarbeitungskette und eine Antwortmaschine, und jedes davon braucht etwas anderes. MX stellt jeder Datei drei schärfere Fragen. Kann eine Maschine sie lesen? Kann eine Maschine ihr trauen? Was darf eine Maschine mit ihr tun? Die meisten Checklisten zur KI-Tauglichkeit hören nach der ersten Frage auf. Die dritte stellt kaum jemand, dabei wiegt sie am schwersten, sobald ein Agent auf das hin handeln kann, was er gelesen hat.

Tauglichkeit beginnt außerdem vor den Daten. Vieles von dem, was ein Agent braucht, steckt im täglichen Urteil von Menschen, das niemand aufschreibt: welche Verträge einen zweiten Blick brauchen, welche Regel gilt, obwohl sie nie festgehalten wurde. Ob die Daten taugen, hängt davon ab, ob dieses Wissen aufgeschrieben ist. Schreiben Sie diese Logik auf, und halten Sie sie dann bei der Arbeit, die sie regelt. Eine Regel, die drei Systeme entfernt im Wiki liegt, ist nicht zur Hand, wenn der Agent handelt.

Der Vertrag, den Ihr CMS längst geschlossen hat

Hier ist der Teil, den die meisten Anbieter übersehen haben. Ein Content-Management-System ist mehr als Software. Es ist der Betreiber eines Veröffentlichungspunktes, und in dem Moment, in dem Sie darüber veröffentlichen, geht es einen stillschweigenden Vertrag mit Ihnen ein: Wir machen Ihre Inhalte für Ihr Publikum so sichtbar, dass es Ihnen nützt. Jedes CMS verkauft über dieses Versprechen. Gefunden werden. Ihre Leute erreichen.

Niemand hat diesen Vertrag neu aufgemacht, aber die Welt darunter hat sich geändert. „Ihr Publikum“ bedeutete früher Menschen mit Augen. Es umfasst nun auch Maschinen, die Agenten, die Ihre Produkte vergleichen, und die Assistenten, die Fragen über Sie beantworten, ob das jemand in die Broschüre geschrieben hat oder nicht. Das Versprechen ist nicht gebrochen; es wird nur nicht mehr eingelöst. Das CMS steuert weiterhin die Ausgabeschicht, also liegt die Pflicht, Ihre Inhalte für dieses neue Publikum lesbar zu machen, beim Anbieter und nicht bei Ihnen. Die Templates haben Sie an dem Tag abgegeben, an dem Sie eingekauft haben, und allein können Sie sie nicht reparieren.

Und das Versagen bleibt unsichtbar, bis es das nicht mehr ist. Sie lesen Ihre eigene Website im Browser, wo sie gut aussieht, und vertrauen deshalb weiter der Plattform, die sie ausliefert. Dieses Vertrauen hält bis zu dem Tag, an dem ein Agent einen Kauf nicht abschließen kann, ein Wettbewerber statt Ihrer zitiert wird oder ein Audit die Lücke schwarz

auf weiß ausweist. In diesem Moment bricht das Vertrauen in den Anbieter zusammen, auf einen Schlag statt allmählich. The Protocols entwickelt das vollständig: Ein CMS ist der Betreiber eines Veröffentlichungspunktes, und die Anbieter, die diesen Vertrag nicht erneuern, verlieren das Vertrauen, das ihr Geschäft aufgebaut hat.

Die Agenten, die schon in Ihrem CMS arbeiten

Maschinen lesen nicht mehr nur, was Ihr CMS veröffentlicht. Sie entwerfen, korrigieren, planen und veröffentlichen manchmal sogar darin, und außerhalb davon vergleichen, buchen und kaufen sie im Auftrag anderer. Eine Anmeldung sagt Ihrer Plattform, wer sich angemeldet hat. Sie sagt Ihnen nicht, welcher Agent handelt, für wen, was er tun darf und was auf einen Menschen warten muss. MX beantwortet diese Fragen in zwei kleinen Datensätzen. Der Agent legt einen **Agenten-Cog** vor, der sein Mandat angibt. Ihr Veröffentlichungspunkt veröffentlicht einen **Veröffentlichungspunkt-Cog**, der seine Bedingungen angibt. Ein Agent handelt nur dort, wo beide übereinstimmen. Wenn ein Agent nicht sagen kann, für wen er arbeitet, sollte er nicht in Ihrem Namen veröffentlichen.

Agenten kommen und gehen, das Dokument bleibt

Alle fragen, wem der Agent in Ihrer Tasche einmal gehören wird. Diese Frage kommt zu früh. Ein Agent schließt die Lücke zwischen „Ich will“ und „Erledigt“ nur, wenn er das Restaurant findet, die Karte für heute Abend liest und den Preis prüft. Kann er das nicht, bleibt die Lücke offen; sie wandert lediglich von der Kundschaft zum Unternehmen. Das eigentliche Risiko liegt weniger darin, dass der Agent einen Wettbewerber empfiehlt, als darin, dass er Sie überhaupt nicht wahrnimmt.

Zugleich werden Agenten so günstig, dass man einen für eine einzige Aufgabe baut und danach wegwirft: einen für die Wartung der Heizung, einen anderen für den Ausflug am Wochenende. Ein solcher Wegwerf-Agent hat mit Ihnen keine Vorgeschichte. Er beginnt jedes Mal bei null, und sein einziges Gedächtnis ist das, was Ihre Dokumente über sich selbst sagen. Keiner dieser Agenten wird den Moment für sich entscheiden. Dauerhaft trägt nur die Rolle der Quelle, die jeder Agent lesen und prüfen kann. Beginnen Sie mit den Dokumenten, an denen Geld oder Haftung hängt: wem sie gehören, ob sie aktuell sind und wann sie ihre Gültigkeit verlieren.

Wenn es schiefgeht

Ein Käufer entscheidet sich, bei Amazon ein Kindle Scribe Colorsoft für 570 Pfund zu kaufen, die Kreditkarte liegt bereit. Die britische Produktseite sagt „coming soon“. Sein KI-Assistent findet das Produkt und nennt den Preis, kann den Kauf aber nicht abschließen, den Lagerbestand nicht über Regionen hinweg prüfen und ihm nicht sagen, wann er wiederkommen soll. Die Maschine konnte die Transaktion nicht zu Ende bringen. Der Umsatz ging nirgendwohin. Amazon hat es überraschend schwer gemacht, sein Geld anzunehmen.

Im Januar 2026 stießen bei Adamuz in Spanien zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammen. Sechsundvierzig Menschen starben. Binnen Stunden erkannten Preisalgorithmen bei Fluggesellschaften und Mietwagenfirmen die sprunghafte Nachfrage und hoben die Preise um bis zu 200 Prozent an, während Familien versuchten, nach Hause zu kommen. Die Algorithmen arbeiteten korrekt. Nachfrage hoch, Angebot knapp, Preis hoch. Niemand hatte ihnen die Regeln mitgegeben, die eine nationale Tragödie erkannt hätten. Die spanische Ombudsstelle leitete eine Untersuchung ein. Der Reputationsschaden wird den erzielten Umsatz überdauern.

Beide Fälle haben dieselbe Wurzel: Maschinen handeln auf unvollständiger Datengrundlage. Der Handel verliert Umsatz. Öffentliche Dienste verlieren Vertrauen, manchmal Leben. Die technische Lösung dient beiden.

> Eine Maschine, die auf unvollständiger Datengrundlage handelt, ist nicht defekt. Ihr wurde die fehlende Tatsache nie mitgeteilt, ebenso wenig die Regel, wann sie innehalten und nachfragen soll. Verlässlichkeit entsteht nicht dadurch, dass das Modell klüger wird. Sie entsteht dadurch, dass die Maschine weniger raten muss und angewiesen ist, vor dem Handeln nachzuprüfen.

Dieselbe Lücke zermürbt die Menschen, die mit Agenten arbeiten. Sie erklären, der Agent versteht falsch, Sie versuchen es noch einmal. Tony Seale nennt das Ergebnis AI-Burnout und führt es auf dieselbe Wurzel zurück: Die Maschine hat nie verstanden, was Sie meinten (Seale, 2026). Jedes Missverständnis verweist auf einen Satz, den niemand aufgeschrieben hat. Schreiben Sie diesen Satz dorthin, wo die Maschine liest, und das Missverständnis kehrt nicht wieder.

Warum Sie das betrifft

Ob Sie Produkte verkaufen, Patienten informieren, Forschung veröffentlichen oder Bürger durch Verwaltungsverfahren führen: Maschinen brauchen ausdrückliche Struktur, um diese Vorgänge abzuschließen.

Eine Maschine kann Ihren Preis nicht zuverlässig auslesen, denn „€2.030,00“ kann zweitausenddreißig Euro bedeuten oder zwei Komma null drei. Sie findet Ihren Lagerstatus nicht, weil der Wert nur in einer JavaScript-Variablen existiert, die das DOM nie offenlegt. Sie kann Ihre Kasse nicht abschließen, weil die Schaltfläche „Bestätigen“ ein `<div>` ohne semantische Bedeutung ist. Sie überspringt Sie in Empfehlungen, und Sie sehen sie nie gehen.

> Das Rechnen haben Maschinen längst übernommen. Was ihnen fehlt, ist ein Gespür dafür, ob ein Ergebnis die richtige Größenordnung hat. Deshalb müssen die Fakten, die dieses Urteil braucht, mit Ihren Inhalten reisen: die Währung, die Einheit, der Geltungsbereich (Mubeen, 2022).

Das sind Standardmuster auf Millionen von Websites. Jedes einzelne davon versagt bei automatisierten Besuchern.

Was das in der Praxis heißt: Ein Käufer bittet seinen Einkaufsagenten, geräuschunterdrückende Kopfhörer unter 200 Pfund zu finden. Zwei konkurrierende Websites tauchen im Durchlauf des Agenten auf. Bei der ersten stecken die Preise hinter „Preis anzeigen“-Schaltflächen, die technischen Daten in Bilddiagrammen und der Lagerstatus ist erst nach einer Anmeldung sichtbar. Der Agent meldet zurück: „Ich habe mehrere Optionen gefunden, konnte aktuelle Preise oder Verfügbarkeit aber nicht bestätigen.“ Die zweite führt die Preise im Schema.org-`Offer`-Markup, die technischen Daten in strukturierten Listen und den aktuellen Bestand in der Eigenschaft `availability`. Der Agent meldet: „Produkt X für 179 Pfund, 4,7 Sterne aus 2.800 Bewertungen, Lieferung in zwei Tagen. Soll ich fortfahren?“ Die zweite Website bekommt den Auftrag. Die erste kam nie in Betracht.

Das Versagen ist lautlos. Wenn ein Agent Ihre Seite nicht lesen kann, schickt er keine Beschwerde. Er wechselt zu einem Wettbewerber, dessen HTML leichter zu lesen ist. Kein Signal in der Statistik. Kein Fehlerbericht. Stiller Abbruch im Moment der Kaufabsicht, und in Ihren Auswertungen werden Sie ihn nicht finden.

Wenn ein Agent Ihre Seite nicht korrekt lesen kann, schweigt er allerdings nicht: Er sagt selbstsicher, was er gefunden zu haben glaubt. „Ihre KI sagte, der Preis sei 49 Pfund.“ „ChatGPT sagte mir, Sie hätten sonntags geöffnet.“ „Der Agent sagte, Sie liefern nach Kanada.“ Jede Mehrdeutigkeit in Ihrem HTML wird zu einem Support-Ticket, multipliziert mit allen, die der Antwort geglaubt haben. Strukturierte Daten sind ebenso eine Investition in den Kundendienst wie in die Auffindbarkeit. Auf sich allein gestellt lesen die Maschinen nicht verlässlich: Als die Columbia Journalism Review acht KI-Suchwerkzeuge testen ließ, berichteten die Forschenden bei mehr als sechzig Prozent der Nachrichtenanfragen von falschen Quellenangaben.

Das Ausmaß ist messbar. Den meisten Websites fehlt ordentliches semantisches HTML. Die Mehrheit hat keine llms.txt. Mehr als die Hälfte hat lückenhafte oder gar keine strukturierten Daten nach Schema.org. Ein erheblicher Teil sperrt große KI-Crawler rundheraus aus und wundert sich zugleich, warum der KI-vermittelte Traffic hinter dem der Wettbewerber zurückbleibt. Die Infrastruktur, die die Maschinenwirtschaft erwartet, ist schlicht nicht vorhanden.

Das Sperren ist selten die einzelne Entscheidung, als die es erscheint. Manche Crawler speisen ein einziges Unternehmen; wer einen davon abweist, verliert nur dieses eine. Der Crawler hinter Common Crawl speist ein gemeinsames Archiv, aus dem ein großer Teil der Branche trainiert, sodass dieselbe einzeilige Sperre Sie unbemerkt aus nahezu allen zugleich entfernen kann. Behandelt ein Sicherheits-Plugin „KI sperren“ als einen einzigen Schalter, trifft es diese Entscheidung an Ihrer Stelle und sagt Ihnen nicht, welcher Bot welche Kosten trägt.

Sehen Sie in Ihre eigenen Server-Logs. Suchen Sie in Ihren Zugriffsprotokollen nach GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot und Bytespider. Diese Besucher waren da, haben Ihre Inhalte gelesen und damit entweder jemandes Frage über Ihr Unternehmen beantwortet, oder sie sind gescheitert und zum Wettbewerber weitergezogen. Welcher der beiden Fälle

eintrat, sehen Sie nicht, solange Ihre Inhalte nicht so strukturiert sind, dass Maschinen sie korrekt lesen. Diese Diagnose dauert fünf Minuten. Die Antwort sagt Ihnen, ob MX dringend oder bloß wichtig ist.

> Struktur wirkt in beide Richtungen. Maschinen lesen Ihre Seiten, und zunehmend schreiben sie sie: Eine Untersuchung, die 61.608 Geschichten von fünf KI-Modellen und von menschlichen Autoren zu denselben Vorgaben verglich, konnte allein anhand der Dokumentstruktur in 93 Prozent der Fälle die Maschine als Urheber erkennen (Russell et al., 2026, StoryScope, arXiv:2604.03136). Was Sie veröffentlichen, trägt eine strukturelle Signatur, und Ihr Publikum wie dessen Maschinen können sie lesen.

Wie Maschinen tatsächlich auf Ihre Website zugreifen

Es gibt zwei getrennte Zugriffswege für Maschinen, und sie laufen auf verschiedenen Zeitskalen.

Aufnahme beim Training: der Aufbau historischen Wissens

Beim Training nehmen große Sprachmodelle Webinhalte über Datensätze wie Common Crawl auf, riesige Archive gecrawlter Websites, die den Wissensbestand bilden, aus dem Maschinen bei der Beantwortung von Anfragen schöpfen. Diese Aufnahme geschieht Monate oder Jahre, bevor die Maschinen mit Nutzenden interagieren, und ist deshalb historisch statt aktuell.

Common Crawl arbeitet als Webarchivdienst, der öffentliche Websites regelmäßig crawlt und dabei robots.txt-Anweisungen und sitemap.xml-Dateien beachtet. Die gecrawlten Inhalte werden Teil von Trainingsdatensätzen, die Modellen beibringen, wie das Web aufgebaut ist und was es enthält. Wenn Maschinen Ihre Produktspezifikationen oder Unternehmensangaben nennen, ohne Ihre Website live zu besuchen, schöpfen sie aus diesem historischen Wissensbestand aus dem Training.

Dieser Zugriff beim Training hat bestimmte Merkmale. Er ist indirekt: Ihre Website interagiert nicht mit dem Modell, sondern mit Crawlern, die Datensätze für ein späteres Training aufbauen. Er ist historisch: Die Inhalte, aus denen das Modell lernt, können Monate oder Jahre alt sein, bis Nutzende es erreichen. Und entscheidend: Er beachtet robots.txt, denn seriöse Crawler halten sich an Ihre Zugriffsregeln.

Zugriff bei der Nutzung: Interaktion in Echtzeit

Bei Nutzeranfragen können Maschinen direkt und in Echtzeit auf Ihre Website zugreifen. Fragt jemand ChatGPT „Welche Laptops bietet Example Store derzeit an?“, ruft das System Ihre Website möglicherweise live ab, per Browser-Automatisierung, per Schnittstelle oder per direkter HTTP-Anfrage. Das ist der Zugriff bei der Nutzung: Software, die aktuelle Informationen holt, während sie eine konkrete Anfrage bearbeitet.

Dieser direkte Zugriff funktioniert anders als die Aufnahme beim Training. Er ist direkt: Die Maschine holt Ihre Website, während man wartet. Er ist aktuell: Abgerufen wird Ihre gegenwärtige Website, keine historische Momentaufnahme. Er ist gezielt: Das System steuert die für die Anfrage passenden Seiten an, statt Ihre ganze Website zu durchlaufen. Und entscheidend: Er beachtet robots.txt womöglich nicht, denn Software, die Nutzeranfragen ausführt, greift unter Umständen unabhängig von Crawl-Anweisungen zu und behandelt robots.txt als Hinweis statt als harte Grenze.

Es gibt eine weitere Unterscheidung, die fast alle Unternehmen übersehen. Jede Webseite hat zwei Zustände: das ausgelieferte HTML (das rohe Markup vom Server, bevor JavaScript gelaufen ist) und das gerenderte HTML (das, was im Browser erscheint, nachdem das DOM vollständig aufgebaut wurde). Die meisten Unternehmen prüfen nur den gerenderten Zustand. Serverseitige Maschinen, darunter die Crawler, die Trainingsdatensätze aufbauen, und die Agenten, die Live-Anfragen beantworten, erhalten das ausgelieferte HTML. Wenn Ihre Preise, Lagerstände und Produktangaben in JavaScript-Variablen gehalten werden, sehen diese Maschinen nichts davon.

Dahinter steht ein tieferes Prinzip. Jede Datei hat zwei Zielgruppen zugleich: den Menschen, der die sichtbare Oberfläche sieht, und jede Maschine, die den Quelltext liest. Diese beiden Lesarten derselben Bytes sind nicht dasselbe Erlebnis. Die strukturierten Daten, die Governance-Metadaten und die MX-Felder, die in der Quellschicht mitreisen, sind für menschliche Besucher unsichtbar. Eine Angabe `"@type": "Article"` im JSON-LD verändert nichts an dem, was ein Mensch sieht. Sie verändert, was jede Maschine weiß, die den Quelltext liest. Die Quellschicht ist der maschinenlesbare Vertrag; die sichtbare Oberfläche gehört dem menschlichen Besucher. MX ist die Disziplin, beide bewusst zu gestalten. The Protocols entwickelt das vollständig; hier zählt der Ausgangspunkt: Wer nur die gerenderte Oberfläche prüft und abnimmt, hat keinen Blick darauf, was Maschinen lesen.

Für Authentifizierung und Autorisierung ist der Unterschied wesentlich. Was robots.txt sperrt, gelangt über Common Crawl nicht in Trainingsdatensätze, aber Maschinen, die zur Laufzeit Nutzeranfragen ausführen, könnten trotzdem darauf zugreifen. Wenn Ihre Inhalte wirklich privat bleiben müssen, sorgen Authentifizierungsmechanismen (Anmeldepflicht, API-Schlüssel, IP-Beschränkungen) für verlässliche Zugriffskontrolle, robots.txt allein nicht.

Warum beide Wege dieselbe Lösung brauchen

Die gute Nachricht: Dieselben MX-Muster bedienen beide Wege gleichzeitig.

Die sitemap.xml bedient beide. Semantisches HTML bedient beide. Strukturierte Daten nach Schema.org bedienen beide besonders gut. Beim Training lehren JSON-LD-Blöcke die Modelle Entitätsbeziehungen und Produktmerkmale. Bei der Nutzung werten Maschinen dasselbe JSON-LD aus, um aktuelle Preise und Verfügbarkeiten zu entnehmen, ohne Prosa auslegen zu müssen.

Eine Ausnahme fällt auf. Die Datei llms.txt hat ein strukturelles Problem, das ihre Reichweite begrenzt. Sie wird als Text- oder Markdown-MIME-Typ ausgeliefert, nicht als HTML. Common Crawl nimmt HTML-Seiten auf; Nicht-HTML-Dateien in der Regel nicht. Crawler, die für das Training sammeln, entdecken sie womöglich nie. Bei der Nutzung rufen automatisierte Systeme sie meist ebenfalls nicht ab; ein System, das „Welche Laptops verkauft Example Store?“ beantwortet, geht direkt zu den Produktseiten, nicht zu einer Verzeichnisdatei auf Website-Ebene. Um diese Lücke zu schließen, veröffentlichen Sie denselben Inhalt als HTML-Seite und nehmen ihn in Ihre Sitemap auf.

The Gathering, das unabhängige Standardisierungsgremium, das Vorschläge zu MX offen prüft, behandelt das in der Note zur Auffindbarkeit von Agentenverzeichnissen. Die Note ist ein Standardentwurf und gilt für jede Agentenverzeichnisdatei, die Ihre Website veröffentlichen könnte, llms.txt, ai.txt oder was danach folgt. Sie legt drei Dinge fest, die jedes Team an einem Nachmittag prüfen kann. Erstens der Transport: Liefern Sie die Datei als `text/html` aus, damit die größten Trainings-Crawler sie aufnehmen können. Zweitens die Auffindbarkeit: Führen Sie die Datei in Ihrer `sitemap.xml`. Drittens die Widerstandsfähigkeit: Setzen Sie ein `<link>`-Tag auf jede Seite, das auf die Datei zeigt, damit der Verweis auch dann bestehen bleibt, wenn der Seitenkörper per JavaScript aufgebaut wird und für Crawler ohne Skriptausführung leer ist. Keiner der drei Punkte verlangt neue Infrastruktur. Jeder ist eine Konfigurationsänderung in Werkzeugen, die Sie bereits nutzen. Die Note gibt es, weil keiner der drei Punkte dem entspricht, was die meisten Teams heute tun, und die Datei bleibt unsichtbar, solange nicht alle drei erfüllt sind.

Training, Lernen und Kodifizierung

Eine wichtige Unterscheidung: Maschinen werden nicht „trainiert“, wenn sie Ihre Website besuchen. Die Gewichte ihres neuronalen Netzes liegen fest. Was tatsächlich geschieht, verteilt sich auf drei Ebenen:

Ebene	Was geschieht	Kosten	Beständigkeit
Training (Arbeit des KI-Anbieters)	Modelle lernen allgemeine Fähigkeiten aus Datensätzen wie Common Crawl: HTML-Syntax, Schema.org-Muster, Auswertung strukturierter Daten	50 bis 100 Mio. Dollar je Modell (einmalig)	Dauerhaft, aber historisch
Lernen im Kontext (je Sitzung)	Die Maschine liest Ihr HTML, versteht Ihre konkreten Muster, navigiert Ihre Website	0,10 bis 1,00 Dollar je Sitzung	**Verschwindet mit dem Ende der Sitzung**
Kodifizierung (was MX schafft)	Semantisches HTML und Schema.org-Markup halten das Wissen dauerhaft in der Seite selbst fest	Aufwand für die Umsetzung (einmalig)	**Dauerhaft und wiederverwendbar**

Ohne MX muss jede Maschine Ihre Seitenstruktur in jeder Sitzung von Grund auf neu erschließen: erneut lesen, die Navigation erneut entdecken, Informationen entnehmen und danach alles vergessen. Mit MX IST die Struktur das festgehaltene Wissen. Diese Systeme verbringen keine Zeit mit Erschließen und setzen ihre gesamte Rechenleistung auf das genaue Entnehmen von Informationen. Einmal umgesetzt, profitiert jeder Besucher dauerhaft, und Rechen- und Energiekosten sinken zusätzlich.

Diese Ersparnis ist kein Nebenprodukt. Die UNESCO-Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz nennt das Gedeihen von Umwelt und Ökosystemen unter ihren vier Grundwerten. Eines der Gründungsprinzipien von MX gibt dieselbe Anweisung: Wählen Sie, was für den Planeten besser ist, senken Sie Rechenaufwand, senken Sie Inferenz, senken Sie den Energieverbrauch. Eine Maschine, die einen strukturierten Cog liest, statt an unstrukturierter Prosa zu raten, zahlt eine kleinere Energierechnung, und die Ersparnis, multipliziert über jeden Agenten in der Kette, ist real.

Der Traffic, für den Sie längst bezahlen

Maschinen sind keine künftige Kostenstelle. Sie machen den größten Teil des Traffics auf Ihrer Website aus, und jeder dieser Besuche kostet etwas Reales: die Serverarbeit, um ihn zu beantworten, die Bandbreite, um ihn auszuliefern, und das Crawl-Budget, das Sie für die Seiten vorgesehen hatten, die sich lohnen. Die Maschinen, die sich zu erkennen geben, sind

die günstigen. Sie sagen, wer sie sind, sie verhalten sich, und Sie können mit ihnen planen. Die teuren Besucher sind jene, die sich verbergen: Sie tragen eine kopierte Browser-Identität, sodass Sie sie nicht von echter Kundschaft unterscheiden können, und Sie liefern ihnen jedes Mal die vollständige, schwere Seite aus. Dieselbe Struktur, die Ihre Seite für eine Maschine lesbar macht, ist jene, die sie günstig in der Auslieferung macht. Lesbar und günstig erweisen sich als dieselbe Eigenschaft, von zwei Seiten betrachtet.

Der Weg der Maschine

MX-Reife ist nichts, was man hat oder nicht hat. Maschinen versuchen bei der Interaktion mit einer Website fünf aufeinander aufbauende Stufen, und ein Scheitern auf einer Stufe blockiert alles Weitere.

Stufe	Name	Was sie verlangt
1	Auffindbarkeit	Die Website ist auffindbar: Sitemap, robots.txt, llms.txt
2	Zitierbarkeit	Inhalte sind identifizierbar und zuordenbar: Typ, Autor, Datum, Gegenstand
3	Vergleich	Vergleich auf gleicher Grundlage über Entitäten hinweg: typisierte Preise, Verfügbarkeit, Spezifikationen
4	Preis	Transaktionsfähige Preise: Währung, Gültigkeit, Bedingungen
5	Vertrauen	Vertrauenssignale: Herkunft, Governance, Berechtigung

Die meisten Websites bestehen Stufe 1 und scheitern an Stufe 2. Alles ab Stufe 3 hängt daran, dass Stufe 2 funktioniert. Ein KI-Assistent kann Ihre Produkte nicht vergleichen, wenn er nicht zuerst benennen kann, was diese Produkte sind.

Stufe 4 verbirgt ein leiseres Versagen. Eine Seite kann gefunden, zitiert und verglichen werden und trotzdem in die Irre führen, weil das Datum oder der Preis darauf vor Monaten abgelaufen ist und sie das nie gesagt hat. Ein Agent liest einen Fahrplan, der den Zug noch fahren lässt, oder einen Tag der offenen Tür, der noch zur Anmeldung auffordert, und gibt die überholte Tatsache mit voller Selbstsicherheit weiter. Die Tatsache war veröffentlicht. Es fehlte jedes Signal, dass sie abgelaufen war, und für eine Maschine ist eine selbstsichere falsche Antwort schlechter als gar keine.

Noch etwas zu diesen Stufen: Nur Menschen bewegen sich durch eine Website. Menschen brauchen Führung, Schritt für Schritt, denn niemand nimmt eine ganze Website auf einmal auf. Bei Maschinen ist es umgekehrt. Menschen wollen die Informationen häppchenweise, Maschinen alles auf einmal. Eine Maschine landet auf einer Seite, liest, was sie kann, und geht wieder. Es kann ein kleines Modell auf einem Telefon sein. Es kann ein Scraper sein. Es kann ein Assistent sein, der von Ihrer Seite nur eine Textfassung ohne Gestaltung gesehen hat. Sie können nicht wissen, wer eintrifft, und keiner von ihnen sieht Ihr Layout.

Die Antwort heißt Redundanz. Tragen Sie dieselbe Bedeutung in Ihrer Seitenstruktur, in Ihren Metadaten und in Ihrem Fließtext, damit alle Lesenden mit denselben Fakten herausgehen. Jede Seite steht für die Maschine für sich, während der schrittweise Pfad für den Menschen weiterhin funktioniert. Das sind einander ergänzende Entwürfe auf denselben Seiten, kein Kompromiss.

Wie MX-Reife aussieht

Eine Organisation, die MX umsetzt, erreicht ein messbares Ziel. Agenten finden Ihre Inhalte, erkennen sie genau und zitieren sie, ohne etwas abzuleiten. Supportanfragen aus Falschauskünften von Agenten gehen zurück, denn weniger falsche Antworten heißt weniger Tickets. Vertriebszyklen, die von maschinengestützten Vergleichen abhängen, werden kürzer, weil Agenten vergleichen und zusagen können, ohne dass ein Mensch die Seite für sie übersetzt. Strategische Werte, also Produktwissen, Bewertungen, Betriebsabläufe, bleiben in Ihrer Hand und über Plattformen hinweg mitnehmbar. Sie bestimmen, was automatisierte Systeme mit Ihren Inhalten tun: Sie schreiben die Anweisungen, die Systeme befolgen sie. Kein Ableiten. Kein Raten. Keine Abhängigkeit davon, dass die KI klüger wird.

Was Mitnehmbarkeit praktisch bedeutet: Wenn Sie fünf Jahre lang Bewertungen auf einer fremden Plattform aufgebaut haben und dann wechseln, bleibt jede dieser Empfehlungen zurück. Null Reputation im neuen System, trotz jahrelang erarbeiteten Vertrauens. Der Entity Asset Layer von MX, in beiden Büchern vollständig behandelt, ändert das: Ihre Kundenbeziehungen, Ihr Produktwissen und Ihre Markensignale gehören Ihnen, sind von jedem System lesbar und von keiner einzelnen Plattform gehalten.

Das Zeitfenster für den Vorsprung des Ersten bemisst sich in Quartalen, nicht in Jahren.

Von der Seite zur Datei

Die Disziplin, die dieses Buch beschreibt, handelt eigentlich nicht von Webseiten. Sie handelt von jeder Datei, die eine Organisation erzeugt und braucht, und davon, was mit ihr geschieht, nachdem sie die Seite verlassen hat, auf der sie zuerst veröffentlicht wurde.

Ein Vertrag ist eine Datei. Eine Richtlinie ist eine Datei. Eine Produktspezifikation ist eine Datei. Eine aufsichtsrechtliche Eingabe ist eine Datei. Eine von einem KI-System festgehaltene Entscheidung ist eine Datei. Dieselbe Datei kann am Dienstag als Webseite ausgeliefert werden und am Mittwoch an einer E-Mail hängen. Einen Monat später zitiert sie vielleicht ein Agent in einem Supportgespräch. In drei Jahren wird sie womöglich im Archiv

einer Aufsichtsbehörde aufbewahrt, und im Jahr darauf in einem Rechtsstreit zur Akte genommen. Die Bytes bewegen sich nicht. Was verloren zu gehen droht, ist der Kontext, der die Bytes verständlich machte, jedes Mal, wenn die Datei an einem neuen Ort gelesen wird. Die Leistung des Cog-Formats besteht darin, diesen Kontext mit den Bytes reisen zu lassen.

Zwei Felder leisten den größten Teil dieser Arbeit. Das Feld `expires` erklärt das Datum, nach dem der Herausgeber nicht mehr für den Inhalt einsteht; eine Rückgaberichtlinie mit Ablaufdatum sagt allen Lesenden, dass die Datei ein Jahr lang maßgeblich und danach überholt ist. Eine Webseite hat dafür keine Entsprechung. Sie gilt, bis sie nicht mehr gilt, und nichts auf der Seite sagt, ob sie noch gilt. Das Feld `canonicalUri` erklärt die Identität der Datei getrennt von ihrem Ablageort. URLs sind Adressen; Identität plus Register ist das, was zwei Neubauten der Herausgeber-Website übersteht.

Derselbe Grundsatz gilt für die Verweise innerhalb einer Datei. Ein Verweis nützt nur, wenn er von dort auflösbar ist, wo er steht. Ein Link auf der falschen Ebene, oder einer, der einen Ordner voraussetzt, den die Maschine nie hatte, zeigt ins Leere und sagt nichts darüber. Deshalb schreibt MX Verweise so, dass sie von der tatsächlichen Position der Lesenden aus auflösen. Innerhalb eines Dateibaums heißt das: der korrekte relative Pfad, dem alle Lesenden mit der Datei folgen können. Im Web heißt es: die vollständige kanonische Adresse, denn dort muss der Link ganz ohne Dateibaum funktionieren.

Die Überschneidung setzt sich im Druck fort. Viele der Dateien, auf die es im regulierten Leben am meisten ankommt, werden noch gedruckt: Anwaltsschreiben, Beipackzettel, Bekanntmachungen, Arzneimitteletiketten, Kreditverträge, Bauabnahmen, Quittungen. Ein QR-Code auf dem Dokument kodiert die Identität der Datei. Eine Maschine, die den Code liest, löst zur kanonischen, attestierten Fassung auf und prüft, ob die gedruckte Seite dem entspricht, was der Herausgeber signiert hat. Wer liest, sieht weiterhin die gedruckte Seite, und die Maschine sieht den Cog. Beide sehen denselben Inhalt, aber die Maschine sieht ihn mit vollständiger Herkunft, ohne Texterkennung und ohne zu raten.

Die Felder, die diese Herkunft festhalten, reisen über Träger hinweg, ohne ihre Form zu ändern. Ein PDF führt sie in seinem XMP-Metadatenpaket. Eine HTML-Seite führt sie in `<meta>`-Tags im Kopf. Eine Markdown-Datei führt sie im YAML-Frontmatter. Ein JavaScript- oder Shell-Skript führt sie in kommentierten Kopfblöcken. Die Werte sind dieselben; die Hüllen unterscheiden sich. JSON ist die kanonische Form, die der Standard veröffentlicht, denn JSON kann jede Sprache auswerten, und jeder andere Träger ist eine Übertragung derselben JSON-Form in das Format, das die Datei ohnehin verwendet. So bekommt dieselbe Frage nach der Herkunft, gestellt an ein PDF, eine Webseite, einen Vertrag oder ein Skript, eine strukturierte Antwort aus demselben Verzeichnis, in dem Träger, den man gerade in der Hand hält.

Der letzte Träger ist der, den Sie sehen. Eine Karte in einer Liste, ein Abzeichen neben einem Titel, ein Feld, das berichtet, was geprüft wurde: jedes davon ist eine Komponente. Der MX Component Standard verlangt von ihr, dieselben Felder zu Ihnen und zu der Maschine zu bringen, die die Seite liest, gespiegelt im Markup, mit den Vertrauenssignalen einzeln berichtet statt als eine Punktzahl.

> Legen Sie die Datei auf den Inspector. Die Bytes verlassen Ihren Rechner nicht. Die getaggte Struktur, das Metadatenpaket und die Kette, die den verantwortlichen Menschen benennt, werden im Browser sichtbar, in Sekunden, ohne die Kommandozeilenwerkzeuge, zu denen das Prüfteam einer Aufsichtsbehörde sonst greifen müsste.
>
> Ein einziger Erkennungskern trägt die öffentliche Seite, die jeder aufrufen kann, das Produktionsgate, das jede ausgelieferte Datei durchläuft, die Testumgebung, die Rückschritte abfängt, bevor sie die öffentliche Seite erreichen, und das Werkzeug, das jede Person in der Beschaffungsprüfung auf dem eigenen Rechner installieren kann. Der Mechanismus ist die Glaubwürdigkeit, aus vier Blickwinkeln gesehen.

Die Kurzfassung: MX gilt für jede Datei, die bedeutungsvoll bleiben soll, nachdem sie die Seite, die Domain, die Plattform oder das Format verlassen hat, in dem sie zuerst veröffentlicht wurde. *MX: The Handbook* und *MX: The Protocols* nehmen die Arbeit auf Dateiebene vollständig auf. Worauf diese Einführung hinauswill: Der Geltungsbereich ist größer als Ihre Website, und der Preis dafür, das anders zu sehen, ist derselbe stille Verlust wie bei den Webfehlern oben, hochgerechnet auf jede Datei, die Ihre Organisation braucht.

Wenn veröffentlichen öffentlich heißt

Hier ist ein Fehler, der in die andere Richtung läuft. Sie fügen ein Dokument in einen KI-Assistenten ein, klicken auf eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Veröffentlichen“ und kopieren den Link, den er Ihnen zurückgibt. Für Sie bedeutet das Wort dasselbe wie in einem geteilten Laufwerk: eine nicht gelistete Adresse, gesendet an Personen Ihrer Wahl. Für das Maschinennetz bedeutet es, was es immer bedeutet hat, eine öffentliche Seite unter einer festen URL, die jeder Crawler lesen, indexieren und behalten darf. Auf den Verbrauchertarifen mindestens eines großen Assistenten sind veröffentlichte Dokumente für die Indexierung durch Suchmaschinen offen, und Menschen haben Verträge, Gehaltsrechner und E-Mail-Listen in den Ergebnissen gefunden. Die Seite zu entfernen ruft die bereits angefertigten Kopien nicht zurück, und auf einer Domain, die Ihnen nicht gehört, haben Sie keinen Hebel, es zu erzwingen. Behandeln Sie jedes „Veröffentlichen“ als öffentlich und dauerhaft, dann sind nicht Sie es, der es auf die harte Tour lernt.

Die Vertrauensschicht: REGINALD

Stufe 5, das Vertrauen, hebt sich von den anderen vier ab. Die Stufen 1 bis 4 betreffen die Maschinenlesbarkeit: Kann eine Maschine Ihre Inhalte finden, benennen, vergleichen und eine Transaktion abschließen? Stufe 5 stellt eine andere Frage: Kann eine Maschine dem *trauen*, was sie gefunden hat?

Diese Frage wird strukturell. Während KI-erzeugte Inhalte sich vervielfachen, steht eine Maschine, die Ihren Vertrag, Ihre Produktspezifikation oder Ihre Richtlinie liest, vor einem Herkunftsproblem, das besseres Markup nicht löst. Wer hat das geschrieben? Wann wurde es zuletzt geändert? Ist die gelesene Fassung die aktuelle oder eine abgelöste? Wurde sie von

einem Menschen, einer KI oder einem automatisierten System verfasst?

Es ist ein Dokumentproblem, und das Web ist nur ein Teil davon. Jede Organisation veröffentlicht neben ihrem Webauftritt Dokumente: technische Nachschlagewerke, aufsichtsrechtliche Meldungen, Verfahrensanweisungen, Forschungsberichte. Die meisten tragen keine maschinenlesbare Herkunft. Ein Agent, der sie liest, rät. Raten ist der Weg, auf dem eine drei Jahre alte Richtlinie als aktuell zitiert wird. Raten ist der Weg, auf dem KI-erzeugte Inhalte als redaktionell durchgehen. Raten ist der Weg, auf dem Vertrauen in großem Maßstab erodiert, lautlos, ohne Beschwerde und ohne Protokolleintrag.

REGINALD nimmt sich dessen an. Der Name ist ein klassischer, und er beschreibt genau, was das Register tut: Registry for Genuine Information, Notarised Authentication, and Legitimate Documentation. Es ist als öffentliches Register angelegt, als Herkunftsschicht für Dokumente jeder Art. Die Implementierung für Signatur und Prüfung gibt es bereits; der öffentliche Registerdienst ist geplant und noch nicht in Betrieb. Wird ein Dokument registriert, hält REGINALD eine kryptografische Signatur fest: wer es veröffentlicht hat, dass es seit der Veröffentlichung nicht verändert wurde und wann die aktuelle Fassung ausgegeben wurde. Die Aussage ist eng und präzise: *Das ist, was der Eigentümer veröffentlicht hat, unverändert.* REGINALD bestätigt keine inhaltliche Richtigkeit. Es bestätigt Herkunft und Unversehrtheit.

Die Werkzeuge, die Sie installieren, werfen dieselbe Vertrauensfrage auf wie die Dokumente, die Sie lesen. Eine Editor-Erweiterung oder ein Paket führt echten Code aus und sagt Ihnen fast nichts darüber, was es anfasst, und ein Eintrag in einem Marktplatz ist ein Versprechen, das niemand prüft. Die Antwort sind dieselben drei Schritte: Das Werkzeug erklärt, was es anfasst, eine Kontrolle gleicht diese Erklärung mit seinem eigenen Code ab, und der Herausgeber ist durch Attestierung gebunden, sodass ein Hochstapler mit einem vertrauten Namen auffliegt, bevor er ausgeführt wird. Das ist der Unterschied zwischen einer Ladenbeschriftung, die jemand eintippt, und einer Aussage, die gegen das geprüft wurde, was sie beschreibt.

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf jedes Dokument, dem eine Maschine begegnen könnte: eine Markdown-Spezifikation, ein PDF, eine Richtliniendatei auf einem Unternehmensserver, ein technisches Nachschlagewerk in einem Git-Repository. Das Cog-Format, ein Eintrag in einer Datendatei nach einem veröffentlichten Standard, mitgeführt neben dem Dokument, das er beschreibt, ist die Einheit. REGINALD soll der Ort werden, an dem Cogs für jede Maschine der Welt auffindbar und prüfbar werden, auch dann, wenn die Maschine gar nicht weiß, wo sie suchen soll.

Die praktischen Wirkungen verstärken sich gegenseitig. Ein Agent, der ein herkunftsattestiertes Dokument liest, halluziniert weniger, denn er hat geprüfte Herkunft und Fassung zu zitieren statt Lücken, die er ableiten muss. Jede Aufgabe braucht dann weniger Ableitungsschritte, sodass Tokenzahl und Energieverbrauch beide sinken. Eine Kette von Agenten, die attestierte Dokumente liest, gibt geprüfte Herkunft weiter, statt sie bei jedem Schritt neu herzuleiten.

Diese Ersparnis gilt pro Aufgabe, und die Gesamtmenge verhält sich anders. 1865 widersprach der Ökonom William Stanley Jevons einer verbreiteten Hoffnung seiner Zeit, effizientere Dampfmaschinen würden die britische Kohle länger reichen lassen. Er vertrat das Gegenteil: Jeder Effizienzgewinn machte Kohle für Arbeiten lohnend, die sich vorher nicht gerechnet hatten, und so stieg der Gesamtverbrauch. Das Muster trägt seinen Namen, das Jevons-Paradoxon, und KI-Unternehmen berufen sich offen darauf. TypeSafe AI hat sein Entscheidungsmodell Jev nach Jevons benannt, weil das Unternehmen erwartet, dass jede zehnfache Verbilligung von Intelligenz um Größenordnungen mehr Anwendungen erschließt. Der Preis fällt schnell: Epoch AI misst, dass die Kosten für ein gegebenes Leistungsniveau von KI seit 2023 jedes Jahr auf etwa ein Dreizehntel sinken (Emberson & Roodman, 2026). Rechnen Sie damit, dass Ihre Dokumente häufiger gelesen werden, von mehr Maschinen, je weiter dieser Preis fällt. In Ihrer Hand liegt, was jeder dieser Lesevorgänge vorfindet: die Antwort, die Sie erklärt haben, oder eine neue Vermutung.

Parallel dazu kommt die regulatorische Dimension. Der EU AI Act, der European Accessibility Act und Gesetze zu digitalen Aufzeichnungen in mehreren Rechtsräumen legen den erfassten Organisationen Pflichten auf. Diese Pflichten betreffen Dokumentation, Protokollierung und Nachprüfbarkeit. Können Sie belegen, dass ein Dokument das ist, was es zu sein behauptet, und dass der Inhalt, auf den eine KI hin gehandelt hat, echt war? MX und REGINALD gewähren keine Konformität mit einer dieser Vorschriften, das bleibt eine rechtliche Pflicht der Organisation. Was sie leisten: Sie machen die Dokumentation, die die Organisation erstellen muss, strukturiert, maschinenlesbar, manipulationssicher und auf Anfrage prüfbar. Insbesondere die Attestierung durch REGINALD, kryptografisch prüfbar, mitnehmbar und im Dokument selbst verankert, reist mit dem Dokument und erlaubt allen Lesenden, dessen Herkunft an jeder Stelle der Kette zu bestätigen.

MX und REGINALD sind die beiden Säulen. MX macht Inhalte maschinenlesbar. REGINALD macht sie maschinell vertrauenswürdig. Und vertrauenswürdig ist nicht eine Eigenschaft, sondern eine Reihe von Signalen, die eine Maschine einzeln prüfen kann. Wer hat das veröffentlicht, und wann? Ist das die aktuelle Fassung, oder hat eine neuere sie still abgelöst? Steht der Herausgeber noch dahinter, oder ist er verstummt und hat sie treiben lassen? REGINALD beantwortet jede dieser Fragen als eigenes, prüfbares Signal, sodass eine Maschine, die für Sie entscheidet, genau sieht, was fehlt, und ebenso, ob sie dem Dokument trauen kann. Stufe 5 verlangt beide Säulen, und die Vertrauenssäule verdient ihren Namen dadurch, dass sie diese Fragen beantwortet, statt es zu behaupten und zu hoffen.

Ein sorgfältiger Käufer stellt noch eine Frage. Wenn ein einzelnes Unternehmen die Regel schreibt und das Urteil darüber verkauft, ob Sie sie erfüllen, ist es nichts wert, denn der Verkäufer kann das Tor weiten, sobald ein Abschluss daran hängt. MX beantwortet das, indem es beides trennt. Die Definition dessen, was als konform gilt, wird unter der MIT-Lizenz veröffentlicht, und The Gathering, das Gemeinschaftsgremium rund um den Standard, prüft Vorschläge dazu offen. REGINALD ist der kommerzielle Motor, der daran misst. Sie können die Regel lesen, ohne zu zahlen, Ihre eigene Arbeit daran prüfen oder die Bewertung anderswo einholen. Der Standard, auf dem Sie aufbauen, ist kein Produkt, das Sie einsperren kann.

> KI macht Expertenrat im Überfluss verfügbar. Was sie nicht herstellen kann, ist die Erfahrung von Gleichgestellten. The Gathering liefert genau das, was kein Modell erzeugen kann: den ehrlichen Bericht von Praktikern, die den Standard eingesetzt haben und Ihnen sagen, was sie dabei vorgefunden haben.

Das Schloss in der Adressleiste eines Browsers bestätigt die Leitung, nicht die Seite. Es bestätigt, dass Bytes unverändert von einem Server angekommen sind; es sagt nicht, wer sie geschrieben hat, wann, mit welcher Berechtigung, und ob sie seit der Veröffentlichung geändert wurden. Die Website eines Betrügers kann genau dasselbe Schloss tragen wie eine Bank. Menschen füllen diese Lücke mit Schlussfolgerungen und kommen meist zurecht. Maschinen haben dieses Gespür nicht, und deshalb halluzinieren so viele von ihnen. Ein signierter Cog schließt die Lücke: Der Inhalt selbst kann die Seite nun bestätigen, in einer Form, die eine Maschine tatsächlich prüfen kann.

Dieselbe Mechanik, die festhält, wer ein Dokument veröffentlicht hat, lässt sich verallgemeinern. Wo ein Dokument die Frage „Was sagt die Organisation?“ beantwortet, antwortet die nächste Kategorie von Aufzeichnungen auf „Was hat das KI-System der Organisation entschieden?“. Dasselbe Register, dieselben kryptografischen Zusagen, dieselbe Trennung zwischen der Aufzeichnung und der Signatur, die sie umschließt. Eine Aufsichtsbehörde, die nach einer KI-Entscheidung fragt, befragt dasselbe Register, das ein Kunde zu einer Rückgaberichtlinie befragt. Ein Entscheidungsmodell, das in einer halben Sekunde für einen Bruchteil eines Cents antwortet, macht solche Entscheidungen zahlreich, also muss die Aufzeichnung Schritt halten: was das System gefragt wurde, wie sicher es war, an welcher Schwelle es gemessen wurde und wer die Entscheidung bestätigt hat, wenn sie darunter blieb. Für die Regelwerke selbst gilt dasselbe: Eine als Eintrag in einer Datendatei veröffentlichte Vorschrift ist adressierbar, versioniert und stabil, wie es ein wanderndes PDF nie ist. Die Geschichte der Vertrauensschicht endet nicht beim Inhalt. Sie reicht bis zu jedem Artefakt, das eine Aufsichtsbehörde, ein Prüfer oder ein nachgelagerter Agent prüfen müsste, über dasselbe Register, mit denselben Bausteinen.

Diese Passung hat praktische Folgen. Die UNESCO-Empfehlung kommt mit zwei Bewertungsinstrumenten: einer Ethical Impact Assessment (EIA) und einer Readiness Assessment Methodology (RAM). Beide verlangen Belege, also erklärte Werte, gemessene Ergebnisse, prüfbare Abläufe, und beide haben keinen Boden, solange die geprüften Systeme keine technische Grundlage bieten, die sich messen lässt. MX ist eine solche Grundlage. Ein Dokument mit semantischer Struktur, erklärten Metadaten, Barrierefreiheits-Tags und REGINALD-attestierter Herkunft gibt einer prüfenden Person konkrete Signale zum Bewerten, statt Schlussfolgerungen. MX ist kein Ethikrahmen. Es ist die technische Disziplin, die ethische Bewertung überhaupt prüfbar macht.

Wie Regulierung Transparenz erzwingt

Plattformen werden das Transparenzproblem nicht freiwillig lösen. So funktionieren Anreize. Eine Plattform verdient daran, zwischen Publikum und Inhalt zu stehen. Das Herkunftsproblem zu lösen hieße, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Lesende Inhalte *ohne* die Vermittlung der Plattform prüfen können. Keine Plattform bringt Ihnen bei, sie selbst entbehrlich zu machen.

Aufsichtsbehörden schon. Am 3. Juni 2026 erteilte die britische Wettbewerbsbehörde CMA Google eine Verhaltensauflage: offenlegen, was die Inhalte von Publishern in den KI-Suchfunktionen bewirken. Google hatte dazu geschwiegen. Publisher hatten keinen Einblick, ob AI Overviews Traffic brachten oder abzogen. Die Quote der Suchen ohne Klick stieg, je nach Kategorie auf 20 bis 50 Prozent, und Publisher sahen ihren Traffic im Stillen verschwinden.

Google wehrte sich gegen die Auflage. Die CMA blieb unbeeindruckt. Google fügte sich. Seitdem zeigt die Search Console aufgeschlüsselte Kennzahlen zur KI-Suche: Impressionen, Klicks, Klickrate, jeweils pro URL. Publisher sehen, was mit ihrem Traffic in der KI-Suche geschieht. Und sie können ihn steuern: Inhalte aus KI-Antworten heraushalten, wenn sie das wollen.

Das ist Transparenz durch Regulierung, nicht aus gutem Willen. Und es ist der bisher klarste Beleg für das größere Muster: Plattformen lösen Transparenzprobleme, wenn Aufsichtsbehörden sie dazu zwingen, nicht weil es richtig wäre. Die Auswertung, die Google bereitstellt, ist echt und nützlich. Sie ist zugleich plattformkontrollierte Datenlage, gemessen nach Kennzahlen, die Google definiert, auf einem Fahrplan, den Google bestimmt, und nach Googles Ermessen widerrufbar.

Deshalb brauchen Sie beide Schichten. Nutzen Sie die von der Plattform bereitgestellte Auswertung, sie sind kostenlose Daten aus einem von der Aufsicht erzwungenen Erfolg. Und bauen Sie danach die Schicht, die Ihnen gehört. Einen RSS-Feed auf Ihrer Domain, der Maschinen sagt, was Sie veröffentlichen. Eine llms.txt, die benennt, was Maschinen mit Ihren Inhalten tun dürfen. Herkunftsmetadaten, die mit Ihren Dokumenten reisen, unabhängig davon, welche Plattform in diesem Quartal dominiert. Die Transparenz der Plattform ist ein Fenster in ein System. Ihre eigene Schicht ist der Nachweis, der alle Systeme überdauert, weil er von keinem abhängt.

Die Regulierung kommt an mehreren Fronten. Der EU AI Act, der European Accessibility Act und Regeln zu digitalen Aufzeichnungen erwarten von Unternehmen eine Dokumentation, die strukturiert, prüfbar und auf Anfrage nachweisbar ist. Darauf zu warten, dass Plattformen Ihnen das beibringen, heißt auf Hilfe zu warten, die nicht kommt. Bauen Sie die Schicht, die Ihnen gehört. Die Unternehmen, die das tun, werden die nächste Anordnung überstehen, denn sie haben bereits, was die Anordnung verlangt.

Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand das mit einer Geldbuße verkaufen will. Neue Regulierung bringt ihre Drohung Jahre vor ihren Folgen, und wer nachprüft, wie oft eine Geldbuße tatsächlich verhängt wurde, stellt meist fest, dass die Angst dieser Prüfung nicht standhält. Mit der Aufforderung, Nachweise vorzulegen, verhält es sich anders. Verlangt eine Aufsichtsbehörde, eine Prozessgegnerin oder ein Unternehmen, das Sie übernehmen will, Belege für Ihre Arbeit, dann haben Sie die Aufzeichnung, oder Sie haben sie nicht. Die Geldbuße ist ein Vielleicht; die Aufforderung, Nachweise vorzulegen, kommt mit Sicherheit.

Warum Sie ein Audit brauchen, und warum eines nicht genügt

Man kann nicht beheben, was man nicht sieht, und fast nichts davon ist von Ihrem Platz aus sichtbar. Sie lesen Ihre Website in einem Browser, der die Skripte ausführt, auf die Bilder wartet und das Markup verbirgt; eine Maschine liest etwas ganz anderes, und der Abstand zwischen beidem bleibt Ihnen verborgen, bis jemand ihn misst. Dieselbe Blindheit reicht tiefer als die Website. Der ehrliche erste Schritt ist deshalb kein Redesign. Es ist herauszufinden, wo Sie tatsächlich stehen, und dafür braucht es drei Blicke, denn das Versagen versteckt sich an drei getrennten Orten.

Der erste ist das **Website-Audit**. Es beantwortet eine Frage: Was sieht eine Maschine tatsächlich, wenn sie Ihre Inhalte liest, und wo muss sie raten? Das Audit misst, was ein Agent Ihrer Seite entnimmt, nicht, wie sie für Sie aussieht. Es zeigt, welche Fakten der Agent lesen kann, welche nicht und wo die Struktur versagt. Es zeigt, wo ein Preis, eine Richtlinie oder eine Aussage verlorengeht und wo die Maschine die Lücke mit einer plausiblen Erfindung füllt. Was Sie kaufen, ist Sicht. Sie hören auf zu raten, was die Maschine aus Ihnen macht, und bekommen Seite für Seite Auskunft darüber, was sie liest, was sie falsch liest und was sie überhaupt nicht findet, geordnet danach, was es Sie kostet, wenn ein Agent daneben liegt.

Der zweite ist das **Repository- und CMS-Audit**, und es stellt eine Frage, auf die die meisten Teams nie gekommen sind: Kann man dem Ort, an dem Ihre Inhalte entstehen, diese Inhalte anvertrauen? Jedes große Content-System hat KI-Schreibzugriff ausgeliefert, und keines KI-Rechenschaft. Ein Agent kann inzwischen Ihre Seiten bearbeiten, und nichts hält fest, wer eine Änderung vorgenommen hat, eine Maschine oder ein Mensch. Nichts hält fest, ob jemand sie geprüft hat oder ob die Schutzmechanismen, die eine schlechte Bearbeitung abfangen sollten, überhaupt aktiv waren. Was Sie kaufen, ist Vertrauen in die Quelle. Sie erfahren, ob das System, das Ihre Inhalte hervorbringt, die Herkunftsangaben, die Kontrollen und die Rechenschaft bewahrt, die Sie brauchen, um für das Veröffentlichte einzustehen. Wenn nicht, lässt es womöglich Maschinen still in Ihrem Namen schreiben, ohne dass es dazu eine Aufzeichnung gäbe.

Der dritte ist das **Betreiber-Audit**, und es ist das, was niemand verkauft und jeder braucht, denn es sieht auf die Menschen. Kennt Ihr Team die Werkzeuge, die es einsetzt, wirklich? Wiederholt es Woche für Woche dieselben KI-Fehler und verliert Stunden an Pannen, die niemand untersucht hat? Hat es unter Termindruck stillschweigend genau die

Schutzmechanismen abgeschaltet, die die beiden anderen Audits eingerichtet haben? Ein geordnetes System zerfällt am ersten Freitag, an dem jemand eine Umgehung einbaut, um ein Release herauszubekommen, und keine noch so gute Architektur übersteht einen Betreiber, der nicht weiß, dass es sie gibt. Was Sie kaufen, ist die Gewissheit, dass Ihre Leute betreiben können, was Sie gebaut haben: ein klares Bild davon, wo ihre Zeit verlorengeht, welche Fehler wiederkehren, welche Werkzeuge um sie herum tatsächlich ein Risiko sind und wo die Disziplin bereits nachgelassen hat.

Alle drei sind nötig, weil jede die anderen verdeckt. Eine perfekte Website aus einem nicht vertrauenswürdigen System ist eine flüssig vorgetragene Lüge. Ein vertrauenswürdiges System, betrieben von einem Team, das seine Schutzmechanismen abgeschaltet hat, ist eine verschlossene Tür mit steckendem Schlüssel. Und ein diszipliniertes Team, das Inhalte veröffentlicht, die eine Maschine nicht lesen kann, redet mit niemandem. Die drei Audits sind eine Praxis, und sie bilden eine Leiter. Das Website-Audit zeigt, was die Maschine sieht. Das Repository-Audit zeigt, ob dem Ort zu trauen ist, der sie gemacht hat. Das Betreiber-Audit zeigt, ob Ihre Leute das halten können. Jeder Befund wird zum Lehrplan für die nächste Stufe, und jedes datierte Audit ist der Beleg einer verantworteten Kontrolle, den eine Aufsichtsbehörde, ein Partner oder ein Käufer eines Tages von Ihnen verlangen wird. Zu wissen, wo Sie stehen, kommt vor dem Redesign, und es sagt Ihnen, welches davon Ihr Budget verdient.

Dieselbe Regel gilt für die KI-Modelle, die Sie einkaufen. Die Benchmark-Tabelle eines Anbieters misst die Aufgaben des Anbieters, nicht Ihre. Als Google Gemini 4 Argon zum halben Preis von Claude Opus 5.5 vorstellte, mit einer Tabelle, die es bei 14 von 18 Benchmarks vorn sah, führte eine Journalistin drei eigene Tests durch. In einem lagen beide Modelle gleichauf. In den anderen beiden scheiterte Argon wegen einer einzigen fehlerhaften Zeile an einem Großteil einer Abrechnungsspezifikation und nannte Dienste, die nie Teil der Antwort waren (Wachtel, 2026).

> Ein Benchmark sagt Ihnen, wie ein Modell mit der Arbeit anderer zurechtkommt. Nur ein Eval aus Ihrer eigenen Arbeit, dessen Antworten feststehen, bevor das Modell die Aufgabe sieht, sagt Ihnen, wie es mit Ihrer zurechtkommt.

Wie es weitergeht

Verstanden habe ich das zuerst beim CMS Kickoff 2024 in Florida. Ein Redner fragte das Publikum, wie ein Achtjähriger einen Spielzeug-Plesiosaurier kauft. Das Kind sucht, zeigt, will. Es navigiert keine Karussells, liest keine Markentexte und legt kein Konto an. Maschinen verhalten sich genauso, milliardenfach. Diese Beobachtung hat mein Verständnis von KI umgedreht. KI eignet sich besser dafür, Inhalte zu *konsumieren*, als sie zu erzeugen. Die Websites brauchen die Verbesserung, nicht die KI.

Aus dieser Einsicht wurden zwei Bücher.

MX: The Handbook

Praktische Muster, lauffähiger Code und Umsetzungshinweise für Entwicklungsteams, Content-Teams und die Unternehmen, die sie einsetzen. Behandelt Maschinenlesbarkeit (MX) und die Vertrauensschicht für Dokumente (REGINALD) vollständig.

#	Kapitel	Worum es geht
1	Don’t Make AI Think	Das Prinzip der schlechtesten Maschine: warum einfacheres HTML KI-Empfehlungen gewinnt
2	How AI Reads	Wie Agenten HTML holen, einen DOM-Baum aufbauen und Bedeutung aus Struktur entnehmen
3	Guiding Principles	Die Kernverpflichtungen: semantische Klarheit, Struktur, ausdrückliche Metadaten, Redundanz und das Auszeichnen des Wesentlichen
4	Content Architecture for Machines	Artikel, Produkte, FAQs, Navigation, und warum Nachrüsten immer teurer ist
5	Metadata That Works	JSON-LD, Schema.org, Open Graph und YAML-Frontmatter in der Praxis
6	Navigation and Discovery	Wie Maschinen Inhalte finden, bevor sie sie lesen können
7	The JavaScript Challenge	Die Rendering-Kluft und ihre unmittelbaren kaufmännischen Folgen
8	Testing with Machines	Sechs MX-Reifegrade mit vollständiger Testmethodik
9	Common Anti-Patterns	Vierzehn wiederkehrende Fehler, jeder mit Code vorher und nachher
10	Implementation Roadmap	Ein stufenweiser Ansatz mit messbarem Ertrag auf jeder Stufe
11	Business Imperative	Das Kapitel zum Weiterreichen nach oben: Belege, die die Investition begründen
12	Cogs and REGINALD	REGINALD als Herkunftsschicht: jede Datei als Cog, das geplante öffentliche Register, das Herkunft und Unversehrtheit bestätigt

MX: The Protocols

Das technische Nachschlagewerk für Architekten und Praktiker, die den vollen Umfang von Machine Experience verstehen müssen und wissen wollen, was zu tun ist. Behandelt beide Säulen: Maschinenlesbarkeit (MX) und maschinelles Vertrauen (REGINALD).

#	Kapitel	Worum es geht
1	What You Will Learn	Orientierung und Geltungsbereich
2	The Invisible Failure	Stille Ausfälle: unsichtbare Formularfehler, verschwindende Meldungen, Zustand nur im Pixel
3	The Architectural Conflict	Warum modernes Webdesign Maschinen strukturell feindlich gegenübersteht, absichtlich
4	Business Reality	Der kaufmännische Fall: was maschinelles Versagen kostet und was Reife einbringt
5	The Content Creator's Dilemma	Maschinengestützte Auffindbarkeit und werbefinanziertes Publizieren
6	The Security Maze	Maschinen, die authentifizierte Sitzungen erben und im Namen von Nutzenden handeln
7	The Legal Landscape	Rechtsräume schreiben Regeln für ein Problem, das bereits skaliert ist
8	The Human Cost	Die digitale Kluft und die Maschinenkluft: gleiche Ursachen, gleiche Lösung
9	The Platform Race	Amazon, Microsoft, Google, Anthropic: maschineller Handel in sieben Tagen
10	Generative Engine Optimisation	Auffindbarkeitsmuster, die für SEO und GEO zugleich wirken
11	Designing for Both	Maschinen und Menschen aus gemeinsamen Strukturprinzipien bedienen
12	Technical Advice	Lauffähiger Code, Teststrategien und Werkzeuge für die Umsetzung
13	What Agent Creators Must Build	Die Entwicklerseite der Maschinenbeziehung
14	Agent Protocols	Standards und Muster für Agenten, die Ihre Website besuchen
15	Intent-Driven Publishing	Metadatengetriebene Architektur, in der Struktur die Inhaltsmontage steuert

#	Kapitel	Worum es geht
16	When Machines Remember	Souveränes, mitnehmbares Maschinengedächtnis auf offenen Standards
17	The Joymaker	Ein Science-Fiction-Roman von 1969, der maschinenlesbare Architektur vorwegnahm
18	Content That Manages Itself	Fünf CMS-Generationen, und warum das heutige Modell ein Übergang ist
19	The Information Architecture of the LLM Web	Ein dreischichtiges IA-Rahmenwerk, das alles zusammenführt
20	Cogs and REGINALD	Wie REGINALD Herkunft und Vertrauen begründet: das Cog-Format, die Attestierung und das Dokumentregister für jede Maschine der Welt
21	The Fields and the Standards	Protokollvorschläge, die der Architektur Beständigkeit geben
22	Content Negotiation and the Markdown Trap	Die Formatschicht, die bestimmt, worauf Maschinen zugreifen können
23	The Claim and the Authority	Wie ein Dokument den überprüfbaren Nachweis trägt, dass es einem benannten Standard entspricht
24	The Standard and the Engine	Governance: warum Standard und Engine nie in derselben Hand liegen dürfen
25	The Repository That Tends Itself	Eine Codebasis, die sich selbst beschreibt, ihre eigenen Regeln prüft und ihr eigenes Abdriften repariert
26	The Tool That Declares Itself	Deklarieren, prüfen, durchsetzen: installierte Werkzeuge, die sagen, worauf sie zugreifen
27	The Confident Misrecording	Wenn eine Maschine eine Vermutung als Tatsache festhält, ohne Provenienz und ohne Einspruch
28	The Profile	Benannte Feldsätze für jede Dokumentart und das Sicherheitsprofil für Aktionen

#	Kapitel	Worum es geht
29	The Plugin That Runs As You	Was ein Agenten-Plugin auf Ihrem Rechner erreichen kann, und wie Metadaten es festlegen
30	The Record of the Act	Wer handelnde Maschinen steuert, braucht Belege der Handlung, nicht der Kontrolle: Fingerabdrücke von Richtlinien, veraltete Freigaben, Aufzeichnungen im Moment der Handlung

---

MX für Ihr eigenes Repository

The Protocols dreht den ganzen Gedanken in einem späteren Kapitel nach innen, und das ist das Kapitel für alle, die Software bauen oder pflegen. Alles, was diese Einführung über eine Webseite gesagt hat, dass sie ein Veröffentlichungspunkt ist und der nächsten Maschine erklären muss, was sie ist, gilt ebenso für das Repository, in dem Ihre Arbeit entsteht. Ein Repository gibt den ganzen Tag Dateien an Maschinen: an den KI-Agenten, der einen Branch bearbeitet, an den Build, der bei jeder Änderung läuft, an das neue Teammitglied an seinem ersten Morgen, an ein anderes Projekt, das von Ihrem abhängt. Richten Sie Machine Experience auf dieses Repository, und es beginnt, sich selbst zu beschreiben, seine eigenen Regeln zu prüfen und sein eigenes Abdriften zu reparieren. Das Nächste, was es öffnet, Mensch oder Agent, kommt an einen Ort, der bereits weiß, was er ist. Geben Sie ihm diese Disziplin, und das Repository wird zu einer geregelten Ausführungsfläche: der Ort, an dem ein Agent sicher und nachvollziehbar an Ihrer Arbeit handelt, in Grenzen, die ein Mensch setzt, und gegen Kontrollen, die alles zurückweisen, was nicht passt. Das Kapitel benennt auch die Regel, die ein sich selbst reparierendes Repository davor bewahrt, sich still zu schaden. Es sollte sich nur dann reparieren, wenn es sich ganz sehen kann. Heilung aus einer Teilansicht heilt falsch, und der Schaden sieht genau wie Aufräumen aus. Die vollständige Darstellung, die drei Eigenschaften und die Grenze, die sie sicher macht, steht in The Protocols. Wenn zu Ihrem Bestand eine Codebasis gehört, und das tut sie, ist dieses Kapitel der Grund, das Buch zu kaufen.

MX: The Handbook ist ab sofort erhältlich, und MX: The Protocols steht kurz vor der Fertigstellung; für einen frühen Zugang ist eine Warteliste geöffnet. Beide Bücher und die Warteliste für The Protocols finden Sie unter https://mx.allabout.network/books/. Sie teilen sich fortlaufend aktualisierte Anhänge unter https://mx.allabout.network/books/appendices/. The Protocols behandelt das Repository-Kapitel und den vollen Umfang beider Säulen im Detail.

Der Standard selbst gehört nicht mir. Ich habe MX für mein Buch MX: The Protocols entwickelt und setze es selbst ein: Das Repository hinter den Büchern, die Website und die Werkzeuge laufen darauf. Vorgeschlagen ist, dass seine künftige Governance über The Gathering läuft. Dieser Vorschlag soll sicherstellen, dass kein Unternehmen MX besitzt, auch meines nicht, und dass die Regeln und ihre Durchsetzung für alle sichtbar bleiben, die sich darauf verlassen. Das ist das fünfte Prinzip der UNESCO in der Praxis: Verantwortung und Rechenschaft verlangen eine Governance, die jeder Beteiligte nachprüfen kann, keine Anbieterentscheidungen im Verborgenen. In der Zwischenzeit prüft The Gathering Vorschläge zu MX offen, und seine Gründungssponsoren finanzieren diese Arbeit, ohne sie zu besitzen.

> MX ist ein privates Protokoll, entstanden für das Buch MX: The Protocols und von CogNovaMX betreut, solange wir es auf unseren eigenen Systemen selbst einsetzen. Es wird unter der MIT-Lizenz veröffentlicht, sodass alle es implementieren können. Vorgeschlagen ist, dass seine künftige Governance über The Gathering läuft. REGINALD, unsere Registry, bleibt unser Eigentum.

CogNovaMX liefert das Audit als Partnerleistung, als lizenziertes Werkzeug auf Ihrer eigenen Infrastruktur oder als White-Label-Angebot unter Ihrer Marke. Für Organisationen, die keine Infrastruktur teilen können, also regulierte Branchen und lokale Unternehmen mit Anforderungen an Datenhoheit, läuft das Werkzeug auf einem NAS-Gerät in Ihren eigenen Räumen oder auf einer Instanz, die ausschließlich Ihrer Organisation vorbehalten ist. In jedem Fall ist die Bewertung unabhängig: Anders als die Eigendiagnose eines Plattformanbieters bedient das Audit keinen eigenen Algorithmus. Genau darauf kommt es an. Das Audit erkennt die Plattform und das Content-Management-System hinter einer Website und vergleicht sie mit Wettbewerbern auf demselben Stack. Von der Maschinenseite her liest es ab, ob der Veröffentlichungspunkt, auf den Sie sich verlassen, den weiter oben beschriebenen Vertrag einhält. Danach sagt es Ihnen, ob die Lücke Ihre ist oder die Ihres Anbieters.

Die strukturellen Fehler, die dieses Kapitel beschreibt, beheben sich nicht von selbst. Sie verlangen bewusste Arbeit, und sie braucht Zeit. Damit anzufangen, bevor die Welle bricht, ist keine verfrühte Optimierung. Es ist die verantwortbare Mindestposition.

Hat Ihnen das kostenlose Buch gefallen?

Lesen Sie mit den vollständigen Büchern weiter.

Aus den Büchern

Ein kleines KI-Modell sollte angeben, wer für eine Reihe von Dokumenten verantwortlich ist. Bei neun von zehn Dateien, die niemanden nennen, nannte es trotzdem einen Verantwortlichen. Mit denselben Dateien, in die MX-Metadaten eingebettet waren, lag es bei jeder Datei richtig, in etwa einer Zehntelsekunde und ohne Kosten.

MX: The Protocols zeigt, warum deklarierte Metadaten für die kleinsten und günstigsten Modelle am meisten wert sind und warum günstige maschinelle Entscheidungen Vermutungen vervielfachen, solange die Dokumente ihren Zustand nicht deklarieren. MX: The Handbook zeigt, warum eine modische Taktik wie GEO ein sicherer Kauf ist, aber kein solider, und was bleibt, wenn die Mode weiterzieht.

MX: The Protocols - Das vollständige technische Nachschlagewerk: jedes Muster, jedes Prinzip, jedes Umsetzungsdetail für Machine Experience.

MX: The Handbook - Der praktische Leitfaden: Audits, Checklisten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, damit Ihre Inhalte für jede Maschine funktionieren.

Beide Bände erscheinen auf Englisch. Sie kaufen die Bücher unter:
https://mx.allabout.network/books/index.html

Ursprünglich veröffentlicht bei
https://cmscritic.com/a-cms-consultants-takeaways-from-cms-kickoff-2024

Der Kipppunkt der KI: Beobachtungen eines Beraters vom CMS Kickoff 2024

Tom Cranstoun · Principal Consultant, Digital Domain Technologies Limited

---

Als Erstbesucher der Veranstaltung von Boye & Company wusste ich nicht, was mich erwartet. Doch die Vortragenden und die Inhalte haben mir ein tieferes Verständnis der Zukunft des CMS vermittelt - und davon, wie KI alles verändert.

Tom Cranstoun ist Principal Consultant bei Digital Domain Technologies Limited und schreibt für CMS Critic.

Wenn ich auf den Boye & Co CMS Kickoff 2024 unten in St. Pete Beach zurückblicke, ist klar: Bei KI im CMS-Bereich stehen wir an einem Kipppunkt. Die Veranstaltung war ein Schmelztiegel aus CMS-Begeisterten und Fachleuten, die alle dort waren, um vorherzusagen und mitzugestalten, wie wir mit CMS umgehen. Der Rahmen war perfekt, um zu lernen, sich zu vernetzen und einander Ideen zuzuspielen, und die Sitzungen deckten ein breites Themenspektrum ab.

Es gab einige herausragende Vorträge, etwa die Fragerunde mit Deane Barker und Kristina Podnars Einblicke in generative KI. Becky Brown und David Rasmussen machten unmissverständlich klar, wie wichtig Veränderungsmanagement für Redaktionsteams ist. Mike Wills' Sicht auf flexible Inhaltsmodelle für Mehrkanalstrategien war aufschlussreich, und Jeff Eaton beleuchtete, wie Page-Builder im CMS die Dynamik in Teams beeinflussen.

Brian Browning zeigte uns praktische KI-Anwendungen, die digitale Erlebnisse verändern. Debbie Tucek forderte uns auf, Inhalte als Produkt zu begreifen, und die Masterclass von Ricky Frohnerath über Hochleistungsteams für Inhalte hat alles verändert. Nick Rudds Perspektive auf KI bei der Inhaltserzeugung in Echtzeit öffnete mir die Augen, und die Sitzungen von Marli Mesibov und Brian McKeiver zum CMS-Dilemma Kaufen oder Selbstbauen und zum digitalen Handel regten zum Nachdenken an.

Die Wendung in meinen Erwartungen

Mir fiel auf, dass die Agenda des CMS Kickoff 2024 nur einen *leichten* Schwerpunkt auf KI legte. Die Vortragenden erwähnten sie in ihren Vorträgen oft; sie ist in unserer Branche gerade sehr „das Thema der Stunde".

Ich war, wie Sie, auf vielen Seminaren, Präsentationen und Konferenzen rund um KI und darüber, was sie für Sie und Ihre Inhalte leisten wird. Angenehm überrascht hat mich, dass es hier nicht darum ging, dass KI Inhalte *erstellt* - es ging darum, dass KI Inhalte *liest*. Das stellte meine Erwartungen auf den Kopf, brachte mein Gehirn auf Touren, und ich konnte nicht aufhören, mir Notizen zu machen.

Bei der gesamten CMS-Kickoff-Konferenz ging es nicht nur um KI. Ich habe viele Erkenntnisse mitgenommen, an denen ich arbeite. Die wichtigste aber ist diese: *Die KI-Revolution wird unsere Branche verändern und die aller anderen auch*. Trotz ihrer großen Versprechen und klaren Vorteile wird dennoch schnell klar, dass es nicht ideal ist, Inhalte mit KI zu erstellen. Tatsächlich haben KI-generierte Inhalte viele Probleme, darunter:

- Die Durchsetzung interner Stilrichtlinien.
- Die Wahrung der Tonalität einer Marke.
- Die Vermeidung von Verzerrungen nach Geschlecht oder ethnischer Herkunft.
- Die Vermeidung kultureller Nuancen.
- Das Wissen darum, welche Quellen beim Training der KI verwendet wurden (zu wenige Quellen bedeuten einen begrenzten Wortschatz - umgekehrt deuten zu viele Quellen darauf hin, dass das Unternehmen die Kontrolle verliert. Schafft es die KI, ortsübliche Redewendungen zu verwenden? So heißt ein „sidewalk“ im Vereinigten Königreich „pavement“).
- KI gibt manchmal auf und bittet die anfragende Person, weiterzumachen.
- KI wird zunehmend reguliert, und rechtliche Folgen werden bald alltäglich sein und sich in jedem Rechtsraum unterscheiden.

Und das ist erst der Anfang.

Die Rolle der KI im Content-Management neu denken

Im Lauf der Veranstaltung brachten mich die Vortragenden dazu, die Rolle der KI im Content-Management neu zu durchdenken. Angesichts der Herausforderungen bei Übersetzung, Voreingenommenheit und Regulierung und des fehlenden Vertrauens in KI muss man Prüfende und Redigierende einsetzen, die die Inhalte korrigieren - denn KI eignet sich besser dafür, Inhalte zu *konsumieren*.

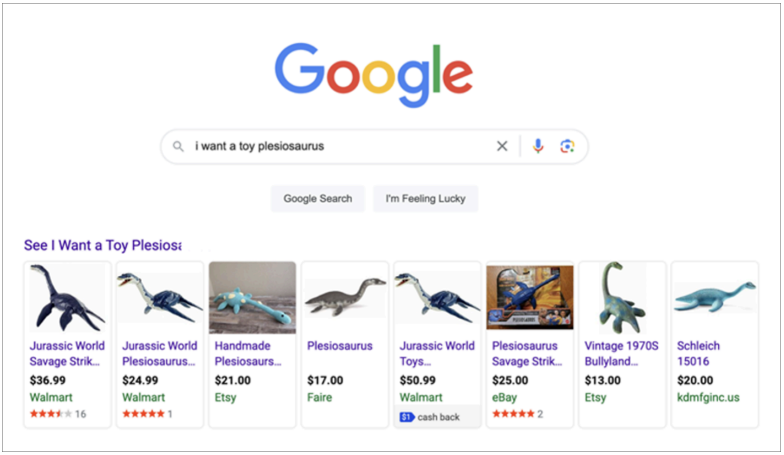
Betrachten wir den heutigen Stand der KI-Inhaltserstellung als Beta-Experiment, das man am besten den Technikleuten überlässt. Schließlich haben wir ein Geschäft, an das wir denken müssen.

Nick Rudd leitete eine spannende Diskussion darüber, wie man über KI denken sollte. Er begann mit der Frage, wie ein achtjähriges Kind Spielzeug kauft. Er beschrieb diesen Kauf als einfach und direkt, ohne den Ballast von Markentreue oder komplexen Entscheidungen.

Kinder sind schlau. Sie wissen, was sie wollen.

Lassen wir den Elefanten im Raum, „TikTok“, außen vor (ein ganz anderer Artikel): Das achtjährige Kind geht zu Google/Bing/Was-auch-immer und tippt ein:

„I WANT A TOY PLESIOSAURS“



Suchergebnisse für „I WANT A TOY PLESIOSAURS“

Was hat das achtjährige Kind nicht getan?

- Es ist nicht zu Amazon gegangen.
- Es hat die Suche nicht verfeinert.
- Es hat nicht auf Marken geachtet.
- Es hat keine Kundenbewertungen gelesen.
- Es hat nicht nach Preis oder Beliebtheit oder sonst etwas sortiert.
- Es hat den Preis nicht gelesen (na ja… meistens).
- Es hat kein Konto angelegt.
- Es hat keine Dropdown-Menüs angeklickt.
- Es hat Video und Animationen ignoriert.
- Es hat den Text nicht gelesen.

Was passiert, wenn KI Inhalte liest? Sie verhält sich wie ein achtjähriges Kind:

- Sie wird Händler ignorieren.
- Sie wird die Suche wahrscheinlich nicht verfeinern.
- Sie wird Marken ignorieren.
- Sie wird Kundenbewertungen vielleicht überfliegen.
- Sie wird vielleicht nach Preis sortieren.
- Sie wird kein Konto anlegen.
- Sie wird Ihren Dropdown-Menüs nicht folgen.
- Sie wird Ihnen keine E-Mail-Adresse geben (Sie wissen nicht mehr, *wer* Ihre Kunden sind).

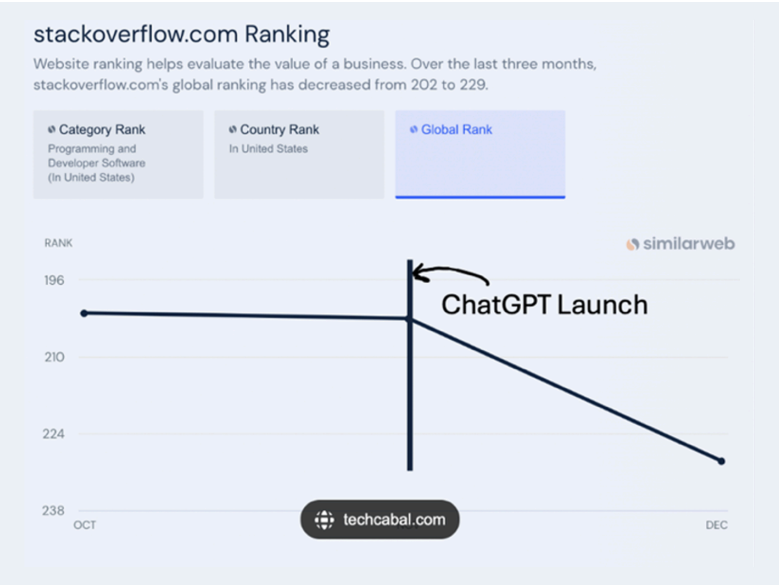
- Sie wird die Videos und Animationen ignorieren.
- Sie wird die Links „Besuchen Sie unseren Shop“ ignorieren.
- Sie wird den Text überfliegen, wenn sie ihn zwischen den Anzeigen finden kann.

Wie wird sich die „Einfachheit der KI“ auf Ihr Geschäft auswirken?

Der Gedanke der Einfachheit wird infrage stellen, wie KI mit unseren heutigen Webdesigns und Inhaltsstrukturen umgeht.

Der nächste Schritt bei der KI-Monetarisierung ist, dass die KI anbietet, das Spielzeug zu *kaufen* - und dabei alle Rabatte, Provisionen und Empfehlungsgebühren behält und den Händler umgeht. Das wird sich auf die KPIs auswirken, wenn die KI-Aktivität zunimmt und die menschliche Interaktion abnimmt.

Was StackOverflow kürzlich passiert ist, wird bald uns alle treffen. Die Online-Frage-und-Antwort-Plattform für die Softwareentwicklung entlässt 28 Prozent ihrer Belegschaft, um Kosten zu sparen, was nicht unbedingt mit KI zusammenhängt. Aber sehen Sie sich den Punkt an, an dem ChatGPT ins Spiel kam:



Zugriffsverlauf von StackOverflow mit dem Rückgang nach dem Start von ChatGPT

Und was ist mit den KPIs einer Website?

Je mehr die Interaktion mit KI zunimmt, desto weniger dürfen wir uns auf traditionelle KPIs verlassen.

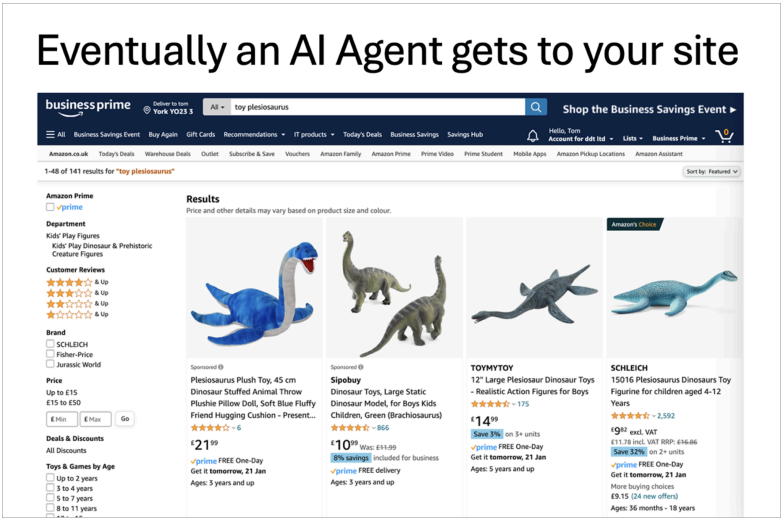
Jede Website nutzt heute Webanalyse, um Statistiken zu erheben, etwa:

- Die Gesamtzahl der Besuche.
- Die Zahl der einzelnen Besuchenden.
- Die Zahl neuer gegenüber wiederkehrenden Besuchenden.
- Der geografische Standort der Besuchenden.
- Der Net Promoter Score.
- Die aufgerufenen Seiten pro Sitzung.
- Die Verweildauer.
- Die Absprungrate.
- Konversionen, einschließlich A/B-Tests.
- Besuchende aus der organischen Suche.
- Die Zahl der Impressionen geteilter Beiträge in sozialen Medien.
- Rückmeldungen und Bewertungen.
- Warenkorbabbrüche.

Ingenieursdesign: eine Falle

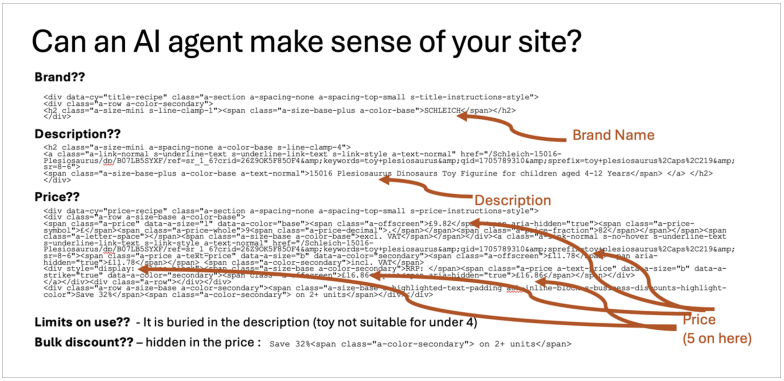
Die Konferenz zeigte auch eine häufige Falle auf: Websites, die von Technikteams gestaltet werden, stellen das *Aussehen* über die *Funktion*, und das funktioniert für KI nicht gut. Wir brauchen einen strukturierteren Ansatz bei der Inhaltsmodellierung, für mehr Klarheit und Ordnung.

Das heutige HTML-Markup ergibt für den Browser Sinn:



Saubere Produktseite, im Browser dargestellt

Öffnet man jedoch „Seitenquelltext anzeigen“, zeigt sich ein anderes Bild:



Unübersichtlicher HTML-Quelltext derselben Produktseite

Im HTML vergraben sind der Markenname, der Preis (im HTML wird mehr als einer angezeigt) und die Beschreibung. Beachten Sie, dass Rabatte und Altersangaben im Fließtext stehen. Ein Mensch hätte Mühe, das zu lesen, von einer KI ganz zu schweigen.

Technikteams legen in Ihrem CMS Text- und Bildboxen an; Sie dürfen sie befüllen und ausliefern.

Sie nennen sie vielleicht Hero-Karussells, Cards und so weiter. Es sind herausgeputzte Text- und Bildboxen mit Interaktionen.

Das ist die *Falle des Ingenieursdesigns*.

Was muss unseren Websites hinzugefügt werden?

Inhaltsmodellierung und Schema-Darstellung!

Vieles ist schiefgelaufen. Die IT-Leute, die diese Website gebaut haben, sind sehr kluge Fachleute; ich könnte das nicht.

Das Technikteam nahm die Wünsche der Website-Betreibenden auf und machte hübsche Bilder mit Text und Preisen, mit hervorgehobenen Rabatten. Es machte die Website einigermaßen schnell und wirksam und den Website-Betreiber zu einem der reichsten Männer der Welt.

Sehen Sie sich das HTML anderer Websites an. Wie gehen sie mit Preisen um? *Furchtbar!*

Jede Website verpackt Text in Darstellungen. Den beschriebenen Objekten wird keine semantische Bedeutung gegeben. Es gibt keine Inhaltsmodellierung. Es sieht so aus, als bräuchte die KI für jede Marke ein eigenes Sprachmodell!! In der Welt der KI wird das nicht funktionieren.

Etwas *Grundlegendes* muss geschehen…

Inhaltsmodellierung auf die traditionelle CMS-Art

Sie wissen es wahrscheinlich schon: Das Modell wird in das CMS eingebaut.

Das ist eine Falle.

Gestaltende fixieren sich auf die Darstellung, wenn sie sich eine Website vorstellen - und bauen eine Stilrichtlinie mit Schriften, Farben, Komponenten und Interaktionen. Sie erstellen Heroes, Cards, Listen, Artikel, Karussells, Akkordeons, Tabs, Text und vieles, vieles mehr.

Was kommt als Nächstes?

Das Redaktionsteam wird gebeten, Folgendes zu erstellen:

- **Kundenstimmen.** *Jemand entscheidet, dass Kundenstimmen in die Cards-Komponente gehören.*
- **Sonderangebote.** *Jemand entscheidet, dass Kundenstimmen in die Listen-Komponente gehören.*
- **Eine Meldung „Demnächst verfügbar“.** *Jemand entscheidet, dass Kundenstimmen in die Komponente „Bild mit Link“ gehören.*
- **Hinweise auf Mengenrabatte.** *Jemand entscheidet, dass Mengenrabatt in die Text-Komponente gehört.*

Inhaltsmodellierung durch das Entwicklungsteam!

Was müssen wir also dagegen tun?

Wir brauchen technische Verbesserungen, den begeisterten Einsatz von Inhaltsmodellen und die Anwendung von Schema, ohne das Redaktionsteam kognitiv zu überlasten - und das ist viel verlangt.

Ich versichere Ihnen, es wird sich lohnen.

Sehen wir uns das HTML-Beispiel von vorhin noch einmal an, diesmal mit angewandtem Schema:

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<h1 itemprop="name">Plesiosaurus</h1>
<p itemprop="description">15016 Plesiosaurus Dinosaurs Toy Figurine.</p>
    <div itemprop="audience" itemscope itemtype="http://schema.org/PeopleAudience">
        <meta itemprop="suggestedMinAge" content="4">
        <meta itemprop="suggestedMaxAge" content="12">
        Suitable for ages 4-12.
    </div>
    <div itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Brand">
        <span itemprop="name">SCHLEICH</span>
    </div>
    <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
        <span itemprop="priceCurrency" content="GBP">Price: £</span>
        <span itemprop="price" content="11.98">11.98</span>
        <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock" />In Stock
        <a itemprop="url" href="http://example.com/product">Product Page</a>
        <div itemprop="eligibleTransactionVolume" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
        <meta itemprop="minValue" content="2">
        <span>Bulk discount for 2 or more units.</span>
    </div>
</div>
```

HTML-Quelltext mit angewandtem Schema.org-Markup

Jetzt kann eine Maschine den Preis, die Beschreibung, die Marke, den Rabatt und die Alterseignung erkennen. Sie weiß, dass es um ein Produkt geht und nicht um eine Anzeige auf der Website.

Aufruf zum Handeln

Wir sind im Marketing, also müssen wir mit einem Aufruf zum Handeln enden. Hier ist er:

Unsere Websites müssen 4 Gerätetypen bedienen: *Mobilgerät*, *Tablet*, *Desktop* und künftig *Maschine*. Unsere CMS-Strategie braucht ein solides Inhaltsmodell, das auf allen Plattformen einheitlich gilt. Das ist der Schlüssel für zielgerichtete Anzeigen, personalisierte Inhalte und Kampagnenmanagement.

Der heutige, entwicklergetriebene Ansatz der Inhaltsmodellierung muss jedoch überarbeitet und neu gedacht werden. Wir müssen unsere Inhalte semantisch fassen und uns an Schemata für strukturierte Daten halten. Schema.org ist der Ausgangspunkt; das ist der technische Teil. Wir als Branche müssen Überzeugungsarbeit leisten und Gestaltung, Entwicklung und Inhaltserstellung zu einer gemeinsamen Anstrengung zusammenbringen, damit Inhalte innerhalb des Modells entstehen und dem festgelegten Schema entsprechen.

Deshalb müssen Teams ihren Rollen einen „AI Evangelist“ hinzufügen.

Die Rolle des AI Evangelist wird in unseren Organisationen zentral sein und die transformative Einführung und Umsetzung von KI-Technologien vorantreiben. Sie verbindet technisches Können, strategischen Weitblick und die Fähigkeit, den Nutzen von KI unterschiedlichen Zielgruppen lebendig zu vermitteln. Wer als AI Evangelist arbeitet, schmiedet Partnerschaften zwischen Design-, Entwicklungs-, Redaktions- und Testteams, um eine einheitliche KI-Vision zu formen.

Zentrale Aufgaben als AI Evangelist:

- Die Einführung von KI-Technologie vorantreiben und greifbare Verbesserungen an digitalen Strategien und Nutzererlebnissen aufzeigen.
- KI-zentrierte Modelle und Strategien anführen, mit Schwerpunkt auf vorausschauender Analytik, personalisierten Inhalten und KI-gestützter Suchoptimierung.
- Die Integration von KI in Arbeitsabläufe mit funktionsübergreifenden Teams fördern und dabei reibungslose Übergänge und Spitzeneffizienz sicherstellen.
- Bildungsinitiativen wie Workshops und Schulungen leiten, um eine KI-kundige Kultur aufzubauen.
- Hochaktuelle KI-Trends beobachten und für die strategische Übernahme bewerten.
- Ein Netzwerk mit KI-Anbietern und Vordenkenden pflegen, um die eigene Expertise zu stärken.
- Die Führungsebene zur Integration von KI beraten und die nötigen Ressourcen und Investitionen sichern.
- Neue Möglichkeiten prüfen, die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen und die Interaktion zu steigern.

Qualifikationen:

- Versiert in digitalem Marketing, SEO, Entwicklung und UX-Design.
- Herausragende Kommunikationsfähigkeit, geschickt darin, komplexe Technik für unterschiedliche Zielgruppen verständlich zu machen.
- Bewährte Führungs- und Teamfähigkeit in teamorientierten Umfeldern.
- Leidenschaft fürs Lernen und dafür, bei den Fortschritten der KI an vorderster Front zu bleiben.

Gewünschte Fähigkeiten:

- Erfahrung in digitaler Analytik und personalisierten Inhaltsstrategien.
- Kenntnisse von CMS und digitaler Inhaltserstellung.
- Erfahrung mit App-basierten Inhaltsplattformen und Taktiken zur Publikumsbindung.
- Strategisch denkend, bereit, Innovation und Wandel zu fördern.

Zum Schluss

Der CMS Kickoff 2024 war für mich ein entscheidendes Ereignis.

Als Branche müssen wir unsere Inhaltsstrategien angesichts der Entwicklung der KI überdenken. Während wir uns darauf vorbereiten, dass KI weiter in unsere digitalen Räume integriert wird, ist ein strukturierter, semantischer Ansatz für das Content-Management beim Aufbau teamübergreifender Strategien wichtiger denn je.

Diese Überlegungen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern ein „Aufruf zu den Waffen“ für die Branche. Gemeinsam müssen wir uns auf einen bedeutenden Wandel darin vorbereiten, wie wir Inhalte in einer Welt, in der KI an erster Stelle steht, gestalten, verwalten und ausliefern.

Über den Autor: Was Sie davon haben

Tom Cranstoun

Begründer von Machine Experience (MX), Mitgründer von Tityra, Mitgründer von The Gathering

Das Kapitel, das Sie gerade beendet haben, erklärt, warum Maschinen heute Ihre Website lesen. Diese Seite erklärt, wer dieses Argument geschrieben hat und was seine Erfahrung Ihnen bringt: als Verlag, als Verantwortliche für Inhalte oder als jemand, dessen Worte die eigenen Hände verlassen.

Fünfzig Jahre, in denen Informationen wandern

Tom begann während des Kalten Krieges als Auszubildender in der Fernmeldetechnik an der Westküste Schottlands, mit Sicherheitsfreigabe, in einer Region, in der die U-Boot-Stützpunkte der Royal Navy einige der fortschrittlichsten Kommunikationsnetze Europas entstehen ließen. In dieser Welt waren Genauigkeit, Ausfallsicherheit und Vertrauen betriebliche Pflicht. Er studierte Communication and Computing am Glasgow Technical College, schloss mit Auszeichnung ab und arbeitete an Hebdrehwähler- und elektronischen Fernsprechvermittlungen, die er als spezialisierte Computer verstand: Systeme, die Informationen in großem Maßstab vermittelten und austauschten.

Von dort führte sein Weg über IBM-Großrechner und PL/I, Datenbanken, Enterprise Content Management, Web-Publishing und Cloud-Plattformen bis zu KI-Systemen. Jede dieser Technologien wurde abgelöst. Der Fluss von Informationen zwischen Systemen ging durch alle hindurch weiter, und eine Frage blieb ihm: Wie bleibt Bedeutung bei jedem Übergang von einem System zum nächsten erhalten?

Für Sie: Die Maschinen, die heute Ihre Inhalte lesen, sind die jüngsten in einer langen Reihe. Inhalte, die für die vorige Systemgeneration gut strukturiert wurden, sind schon weitgehend bereit für diese. Sie fangen also nicht bei null an.

Was eine Nachrichtenredaktion über Vertrauen lehrt

Bei BBC News arbeitete Tom an den Redaktionssystemen rund um ENPS von AP, das die BBC zur größten Rundfunk-Newsroom-Installation der Welt ausbaute, und entwickelte Systeme, die darauf aufsetzten und es ergänzten. Diese Arbeit drehte sich um strukturierte Inhalte, redaktionelle Abläufe, Metadaten und die Trennung dessen, was eine Meldung sagt, von ihrer Darstellung, Jahre bevor Enterprise-CMS-Plattformen wie Adobe Experience Manager diese Ideen alltäglich machten.

Die Redaktion lehrte auch die Disziplin hinter vertrauenswürdigem Publizieren: Herkunft, Quellenarbeit, Prüfung, Zuschreibung, Verantwortlichkeit und redaktionelle Aufsicht. Jede Meldung brauchte Belege, jede Behauptung eine Quelle.

Deshalb versteht Tom das, was die KI-Branche Halluzination nennt, zuerst als Herkunftsproblem. Eine Maschine, die eine Frage zu Ihrer Organisation beantwortet, stellt die Fragen einer Journalistin: Woher stammt das, wurde es geprüft, welche Quelle ist maßgeblich, und wie viel Vertrauen verdient es?

Für Sie: Wenn Ihre Inhalte ihre eigene Quelle, ihr Datum, ihre Autorschaft und ihren Status mitführen, kann eine Maschine diese Fragen anhand Ihrer Seite beantworten, statt zu raten. Inhalte, die sie beantworten, werden korrekt zitiert; andere werden umschrieben, mit fremden Inhalten vermischt oder weggelassen.

Wohin sich das Publizieren entwickelt

Als Tom 2024 untersuchte, was KI mit dem Content Management machte, sah er die Verschiebung unter den Schlagzeilen. Die Branche sprach über Maschinen, die Inhalte schreiben. Die größere Veränderung war, dass Maschinen zu einem dauerhaften Publikum dafür geworden waren.

Sobald Sie veröffentlichen, verlassen Ihre Inhalte Ihre Kontrolle. Sie werden womöglich von Suchmaschinen gelesen, von Retrieval-Systemen, Wissensgraphen, Vektordatenbanken, Modellen auf dem Gerät, KI-Systemen in Unternehmen, Foundation Models, autonomen Agenten und Architekturen, die noch niemand gebaut hat. Sie können nicht wissen, welche davon sie als Nächstes liest, oder wann. Sie können nur gestalten, was Sie veröffentlichen.

Behalten Sie drei Entwicklungen im Blick:

- **Der maschinelle Leser kommt zuerst.** Mehr Menschen begegnen Ihren Inhalten über eine Antwort, eine Zusammenfassung oder einen Agenten, der für sie handelt, als über Ihre eigenen Seiten. Die Seite zählt weiterhin; sie ist jetzt zugleich die Quelle, die eine Maschine zitiert.
- **Herkunft wird zum Ranking-Signal.** Während maschinell erzeugter Text das Web flutet, gewichten Systeme Quellen stärker, die sie zuordnen und prüfen können.
- **Publizieren reicht über die Website hinaus.** PDFs, Dokumente, Produktdaten und interne Dateien wandern alle in maschinelle Systeme. Alles, was Sie veröffentlichen, wird gelesen, nicht nur Ihre Seiten.

Wie MX das Publizieren verbessert

Machine Experience (MX) ist die Disziplin, die Tom für dieses Publikum geschaffen hat. Sie sorgt dafür, dass Informationen verständlich, vertrauenswürdig, zuordenbar und nutzbar bleiben, während sie durch maschinelle Systeme jenseits der Kontrolle ihrer Urheber wandern.

Was Ihnen das in der Praxis bringt:

- **Zutreffende Darstellung.** Maschinen beschreiben Ihre Produkte, Leistungen und Positionen anhand dessen, was Sie veröffentlicht haben, mit intaktem Kontext.

- **Anerkennung, die mitreist.** Autorschaft und Herkunft bleiben an Ihren Inhalten haften, sodass Zitate auf Sie zurückverweisen.
- **Weniger Nacharbeit.** Einmal geschriebene Struktur und Metadaten dienen Suchmaschinen, generativen Engines, Antwortsystemen und Agenten gleichermaßen.
- **Inhalte, die die Werkzeuge überdauern.** MX sagt bewusst *Maschine* und nicht KI, LLM oder Agent, denn diese Begriffe benennen heutige Umsetzungen. Die Werkzeuge werden sich ändern; das maschinelle Publikum bleibt, und mit ihm der Wert von Inhalten, die dafür vorbereitet sind.

MX ist die übergreifende Disziplin, und jede Spezialdisziplin deckt ein einzelnes Publikum ab. Search Engine Optimisation (SEO) dient Suchmaschinen, Generative Engine Optimisation (GEO) generativen Engines, Answer Engine Optimisation (AEO) Antwortsystemen und Agent Experience (AX) autonomen Agenten. MX dient jeder Maschine, indem es fragt, wie ein Artefakt seine Bedeutung, Herkunft, Autorität, Vertrauenswürdigkeit und Absicht behält, wohin es auch gelangt.

Wie es weitergeht

- **The Gathering** (TG), von Tom mitgegründet, ist das unabhängige Standardisierungsgremium für Machine Experience. Es entwickelt die offenen Standards und Publikationspraktiken, die Informationen für Menschen und Maschinen nützlich und vertrauenswürdig halten, so wie Standardpflege das Web erst möglich gemacht hat. Sie können die Entwürfe lesen und mitwirken.
- **Tityra**, von Tom mitgegründet, bringt MX schon jetzt in Organisationen zum Einsatz, ohne auf fertige Standards zu warten. Tityra zeigt, wie Suchmaschinen, KI-Modelle, Retrieval-Systeme, Wissensplattformen und Agenten Ihre Informationen erleben, und sagt Ihnen, ob diese Maschinen das, was Sie veröffentlichen, verstehen, ihm vertrauen und es nutzen können.

Systeme ändern sich, Plattformen ändern sich, Modelle ändern sich, Maschinen ändern sich. Ihre Informationen bleiben. Die Frage, die Toms Arbeit immer wieder stellt, lohnt sich für alles, was Sie veröffentlichen:

> Wie stellen wir sicher, dass Bedeutung, Herkunft, Vertrauen und Absicht die Reise überstehen?

Mit dem Autor arbeiten

Tom Cranstoun hilft Unternehmen seit 25 Jahren dabei, ihre Inhalte richtig aufzustellen: zuerst für Menschen, dann für Suchmaschinen und heute für jede Maschine, die sie liest. Als Principal Consultant bei CogNovaMX setzt er MX in die Praxis um.

Beratung

Ein strukturiertes Projekt, das Ihren heutigen Webbestand bewertet und seinen Weg zu MX absteckt. Wir untersuchen Ihre Seiten so, wie Agenten sie sehen: Einblendungen, Slider, mehrstufige Abläufe, verborgene JavaScript-Variablen und jedes Interaktionsmuster, das für Maschinen bricht. Metadaten und Markup sind dabei nur ein Teil. Wir zeigen, wo Umsatz an Wettbewerber abfließt, und liefern einen priorisierten Umsetzungsplan, den Ihr Team sofort abarbeiten kann.

Schulung

Ein eintägiger Praxisworkshop für Ihre Entwicklungs-, Content- und Produktteams. Die Teilnehmenden gehen mit anwendbaren Fertigkeiten heraus: Muster für semantisches HTML, Umsetzung von Schema.org, Testverfahren mit Agenten, Reparatur von Interaktionsmustern, die für Maschinen scheitern, und eine lauffähige MX-Vorlage für die eigene Seite. Vor Ort oder aus der Ferne.

Vorträge

Konferenz-Keynotes, Kurzvorträge und Briefings für Führungskreise über Machine Experience: was es ist, warum es wirtschaftlich zählt und was Unternehmen jetzt tun sollten. Tom spricht regelmäßig auf CMS-Experts-Veranstaltungen in Frankfurt, Florida und London. Der Gedanke hinter MX nahm auf einer CMS-Experts-Veranstaltung in Florida Gestalt an, in dem Plesiosaurier-Moment, mit dem dieses Buch beginnt.

Werden Sie Teil der Community

- **The Gathering** - eine offene Community, in der die MX-Spezifikationen entwickelt werden und die künftige Governance von MX vorgeschlagen wird. Lesen Sie die Entwürfe, kommentieren Sie und machen Sie mit: https://mx.allabout.network/the-gathering/join.html
- **Die Open-Source-CMS-Community bei Boye & Company** - hier geht das Gespräch über ein gemeinsames, offen verwaltetes Vokabular für die Metadaten weiter, die CMS-Plattformen ausgeben: https://www.boye-co.com/conferences/opensourcecms26. Boye & Company betreibt außerdem die CMS-Experts-Peergroup (https://www.boye-co.com/groups/cms-experts/) und ist Sachsponsor von The Gathering.

Bereit, Ihr Web für jede Maschine der Welt arbeiten zu lassen?

E-Mail	info@cognovamx.com
Web	https://allabout.network
Bücher	*MX: The Handbook · MX: The Protocols*

Nehmen Sie Kontakt auf, um zu besprechen, wie MX für Ihr Unternehmen arbeiten kann.

---

*Dieses Buch ist bei **MX Printworks** erschienen, dem Verlagsarm von CogNovaMX.*

Brauchen Sie ein Buch, das Maschinen ebenso lesen können wie Menschen? MX Printworks produziert Bücher und Publikationen, die für das KI-Zeitalter gebaut sind. Jeder Titel erscheint mit semantischer Struktur, maschinenlesbaren Metadaten und begleitenden Web-Assets. Wir übernehmen die gesamte Kette: Manuskript hinein, druckfertiges PDF heraus.

MX Printworks über mx-printworks@cognovamx.com · https://mx.allabout.network/about/printworks.html

CogNovaMX



Tom Cranstoun

Das Web wird nicht mehr nur von Menschen gelesen.

KI-Agenten werden zu einer neuen Konsumschicht für digitale Plattformen. Sie interpretieren, wandeln um, vergleichen und handeln - im Auftrag von Nutzern, Teams und Systemen.

Das verändert, was Qualität bedeutet.

Nicht nur Nutzererfahrung.

Machine Experience (MX).

MX ist die Disziplin, digitale Systeme so zu gestalten, dass Maschinen lesen, vertrauen und handeln können - zuverlässig, sicher und einheitlich, über Kanäle, Geräte und neue Agentenplattformen hinweg.

Diese Leseprobe führt in die Grundlagen von MX ein: wie die Vermittlung durch Agenten Auffindbarkeit, Governance, Nachweispflichten und Betriebsaufwand verändert - und warum die Web-Muster von heute nicht mehr tragen, sobald der wichtigste Leser kein Browser mehr ist.

Tom Cranstoun prägt die Technologiebranche seit über 40 Jahren und baut Produkte und Systeme, die Millionen nutzen. Er ist langjähriges Mitglied der CMS-Experts-Gemeinschaft und hat unter anderem für Nissan, Ford, Jaguar Land Rover und Twitter/X gearbeitet.

Sein Artikel in CMS Critic über den Kipppunkt der KI hat die Debatte neu gerahmt: für Maschinen zu gestalten ist heute so wichtig wie für Menschen.

MX: The Handbook entwickelt das vollständige Rahmenwerk - die Sprache, die Prinzipien und die praktischen Muster für Teams, die die nächste Generation digitaler Plattformen bauen. Beide Bände erscheinen auf Englisch.

Wenn Maschinen Ihre Website lesen, ändert dieses Buch, wie Sie sie bauen.

PUBLISHED AND PRINTED BY MXPRINTWORKS.COM · 120 MAIN STREET, LARGS, SCOTLAND

© CogNovaMX. First published 2026. All rights reserved.